My Project

Generated by Doxygen 1.9.1

1 Namespace Index 1
1.1 Packages . . . 1

2 Hierarchical Index 3
2.1 Class Hierarchy . . . 3

3 Class Index 5
3.1 Class List . . . 5

4 File Index 7
4.1 File List . . . 7

5 Namespace Documentation 9
5.1 BO Namespace Reference . . . 9
5.2 Dados Namespace Reference . . . 10
5.3 Exceptions Namespace Reference . . . 10
5.4 GestaoAlojamentoTuristico Namespace Reference . . . 10
5.5 Regras Namespace Reference . . . 11
5.6 Testes Namespace Reference . . . 11

6 Class Documentation 13
6.1 BO.Alojamento Class Reference . . . 13
6.1.1 Detailed Description . . . 14
6.1.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 15
6.1.2.1 Alojamento() [1/2] . . . 15
6.1.2.2 Alojamento() [2/2] . . . 15
6.1.3 Member Function Documentation . . . 15
6.1.3.1 AlterarDisponibilidade() . . . 15
6.1.3.2 CalcularPrecoTotal() . . . 16
6.1.3.3 CompareTo() . . . 16
6.1.3.4 Equals() . . . 16
6.1.3.5 GetHashCode() . . . 17
6.1.3.6 ToString() . . . 17
6.1.4 Property Documentation . . . 17
6.1.4.1 DataCriacao . . . 17
6.1.4.2 DataUltimaAtualizacao . . . 18
6.1.4.3 Disponivel . . . 18
6.1.4.4 Id . . . 18
6.1.4.5 Localizacao . . . 18
6.1.4.6 Nome . . . 18
6.1.4.7 NumQuartos . . . 19
6.1.4.8 PrecoPorNoite . . . 19
6.2 Exceptions.AlojamentoDuplicadoException Class Reference . . . 19
6.2.1 Detailed Description . . . 20

6.2.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 20
6.2.2.1 AlojamentoDuplicadoException() [1/2] . . . 21
6.2.2.2 AlojamentoDuplicadoException() [2/2] . . . 21
6.3 Exceptions.AlojamentoIndesponivelException Class Reference . . . 21
6.3.1 Detailed Description . . . 22
6.3.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 22
6.3.2.1 AlojamentoIndesponivelException() [1/2] . . . 22
6.3.2.2 AlojamentoIndesponivelException() [2/2] . . . 22
6.4 Exceptions.AlojamentoInvalidoException Class Reference . . . 23
6.4.1 Detailed Description . . . 24
6.4.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 24
6.4.2.1 AlojamentoInvalidoException() [1/2] . . . 24
6.4.2.2 AlojamentoInvalidoException() [2/2] . . . 24
6.5 Dados.Alojamentos Class Reference . . . 24
6.5.1 Detailed Description . . . 25
6.5.2 Member Function Documentation . . . 25
6.5.2.1 InserirAlojamento() . . . 25
6.5.2.2 LimparTodosAlojamentos() . . . 25
6.5.2.3 ListarAlojamentos() . . . 26
6.5.2.4 ProcurarAlojamentoPorNome() . . . 26
6.5.2.5 RemoverAlojamento() . . . 26
6.6 BO.Apartamento Class Reference . . . 27
6.6.1 Detailed Description . . . 28
6.6.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 28
6.6.2.1 Apartamento() [1/2] . . . 28
6.6.2.2 Apartamento() [2/2] . . . 28
6.6.3 Member Function Documentation . . . 29
6.6.3.1 ToString() . . . 29
6.6.4 Property Documentation . . . 29
6.6.4.1 Andar . . . 29
6.6.4.2 NumWC . . . 30
6.6.4.3 TemAC . . . 30
6.6.4.4 TemElevador . . . 30
6.6.4.5 TemVaranda . . . 30
6.7 Exceptions.CarregarDadosException Class Reference . . . 31
6.7.1 Detailed Description . . . 31
6.7.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 32
6.7.2.1 CarregarDadosException() [1/2] . . . 32
6.7.2.2 CarregarDadosException() [2/2] . . . 32
6.8 BO.Casa Class Reference . . . 32
6.8.1 Detailed Description . . . 33
6.8.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 34

6.8.2.1 Casa() [1/2] . . . 34
6.8.2.2 Casa() [2/2] . . . 34
6.8.3 Member Function Documentation . . . 35
6.8.3.1 ToString() . . . 35
6.8.4 Property Documentation . . . 35
6.8.4.1 NumPisos . . . 35
6.8.4.2 TemGaragem . . . 35
6.8.4.3 TemJardim . . . 35
6.8.4.4 TemPiscina . . . 36
6.9 BO.Cliente Class Reference . . . 36
6.9.1 Detailed Description . . . 37
6.9.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 37
6.9.2.1 Cliente() [1/2] . . . 38
6.9.2.2 Cliente() [2/2] . . . 38
6.9.3 Member Function Documentation . . . 38
6.9.3.1 CompareTo() . . . 38
6.9.3.2 Equals() . . . 39
6.9.3.3 GetHashCode() . . . 39
6.9.3.4 ObterInformacaoCompleta() . . . 39
6.9.3.5 ToString() . . . 39
6.9.4 Property Documentation . . . 40
6.9.4.1 DataCriacao . . . 40
6.9.4.2 DataNasc . . . 40
6.9.4.3 Email . . . 40
6.9.4.4 Idade . . . 40
6.9.4.5 Morada . . . 41
6.9.4.6 Nif . . . 41
6.9.4.7 Nome . . . 41
6.9.4.8 Telemovel . . . 41
6.10 Exceptions.ClienteDuplicadoException Class Reference . . . 42
6.10.1 Detailed Description . . . 43
6.10.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 43
6.10.2.1 ClienteDuplicadoException() [1/2] . . . 43
6.10.2.2 ClienteDuplicadoException() [2/2] . . . 43
6.11 Exceptions.ClienteInvalidoException Class Reference . . . 43
6.11.1 Detailed Description . . . 44
6.11.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 44
6.11.2.1 ClienteInvalidoException() [1/2] . . . 45
6.11.2.2 ClienteInvalidoException() [2/2] . . . 45
6.12 Dados.Clientes Class Reference . . . 45
6.12.1 Detailed Description . . . 45
6.12.2 Member Function Documentation . . . 46

6.12.2.1 InserirCliente() . . . 46
6.12.2.2 LimparTodosClientes() . . . 46
6.12.2.3 ListarClientes() . . . 46
6.12.2.4 ProcurarClientePorNif() . . . 46
6.12.2.5 RemoverCliente() . . . 47
6.13 Exceptions.DatasInvalidasException Class Reference . . . 47
6.13.1 Detailed Description . . . 48
6.13.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 48
6.13.2.1 DatasInvalidasException() [1/2] . . . 48
6.13.2.2 DatasInvalidasException() [2/2] . . . 48
6.14 Dados.Ficheiros Class Reference . . . 49
6.14.1 Detailed Description . . . 49
6.14.2 Member Function Documentation . . . 49
6.14.2.1 CarregarDados() . . . 49
6.14.2.2 GuardarDados() . . . 50
6.15 Exceptions.GuardarDadosException Class Reference . . . 50
6.15.1 Detailed Description . . . 51
6.15.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 51
6.15.2.1 GuardarDadosException() [1/2] . . . 52
6.15.2.2 GuardarDadosException() [2/2] . . . 52
6.16 BO.Hotel Class Reference . . . 52
6.16.1 Detailed Description . . . 54
6.16.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 54
6.16.2.1 Hotel() [1/2] . . . 54
6.16.2.2 Hotel() [2/2] . . . 54
6.16.3 Member Function Documentation . . . 55
6.16.3.1 ToString() . . . 55
6.16.4 Property Documentation . . . 55
6.16.4.1 NumEstrelas . . . 55
6.16.4.2 TemEstacionamento . . . 56
6.16.4.3 TemGinasio . . . 56
6.16.4.4 TemPiscina . . . 56
6.16.4.5 TemRestaurante . . . 56
6.16.4.6 TemSpa . . . 56
6.16.4.7 TemWifi . . . 56
6.17 BO.IReservavel Interface Reference . . . 57
6.17.1 Detailed Description . . . 57
6.17.2 Member Function Documentation . . . 57
6.17.2.1 AlterarDisponibilidade() . . . 57
6.17.2.2 CalcularPrecoTotal() . . . 58
6.18 BO.OrdenarAlojamentosPorLoc Class Reference . . . 58
6.18.1 Detailed Description . . . 59

6.18.2 Member Function Documentation . . . 59
6.18.2.1 Compare() . . . 59
6.19 BO.OrdenarAlojamentosPorPreco Class Reference . . . 60
6.19.1 Detailed Description . . . 61
6.19.2 Member Function Documentation . . . 61
6.19.2.1 Compare() . . . 61
6.20 BO.OrdenarReservasPorData Class Reference . . . 61
6.20.1 Detailed Description . . . 62
6.20.2 Member Function Documentation . . . 62
6.20.2.1 Compare() . . . 63
6.21 GestaoAlojamentoTuristico.Program Class Reference . . . 64
6.22 BO.Reserva Class Reference . . . 64
6.22.1 Detailed Description . . . 65
6.22.2 Member Enumeration Documentation . . . 65
6.22.2.1 EstadoReserva . . . 65
6.22.3 Constructor & Destructor Documentation . . . 65
6.22.3.1 Reserva() . . . 66
6.22.4 Member Function Documentation . . . 66
6.22.4.1 CalcularValorTotal() . . . 66
6.22.4.2 CancelarReserva() . . . 66
6.22.4.3 ConfirmarReserva() . . . 66
6.22.4.4 Equals() . . . 67
6.22.4.5 FinalizarReserva() . . . 67
6.22.4.6 GetHashCode() . . . 67
6.22.4.7 ToString() . . . 67
6.22.5 Property Documentation . . . 67
6.22.5.1 Alojamento . . . 67
6.22.5.2 Cliente . . . 68
6.22.5.3 DataCheckIn . . . 68
6.22.5.4 DataCheckOut . . . 68
6.22.5.5 Estado . . . 68
6.22.5.6 Id . . . 69
6.22.5.7 Noites . . . 69
6.22.5.8 NumQuartos . . . 69
6.23 Exceptions.ReservaInvalidaException Class Reference . . . 69
6.23.1 Detailed Description . . . 70
6.23.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 70
6.23.2.1 ReservaInvalidaException() [1/2] . . . 71
6.23.2.2 ReservaInvalidaException() [2/2] . . . 71
6.24 Dados.Reservas Class Reference . . . 71
6.24.1 Detailed Description . . . 71
6.24.2 Member Function Documentation . . . 72

6.24.2.1 CancelarReserva() . . . 72
6.24.2.2 CriarReserva() . . . 72
6.24.2.3 LimparTodos() . . . 72
6.24.2.4 ListarReservas() . . . 73
6.24.2.5 ProcurarReservasPorAlojamento() . . . 73
6.24.2.6 ProcurarReservasPorCliente() . . . 73
6.25 Regras.ServicoAlojamentos Class Reference . . . 74
6.25.1 Detailed Description . . . 74
6.25.2 Member Function Documentation . . . 74
6.25.2.1 InserirAlojamento() . . . 74
6.25.2.2 ListarAlojamentos() . . . 75
6.25.2.3 ListarAlojamentosDisponiveis() . . . 75
6.25.2.4 ListarAlojamentosOrdenadosPorPreco() . . . 75
6.25.2.5 ListarAlojamentosPorLoc() . . . 76
6.25.2.6 ListarAlojamentosPorTipo() . . . 76
6.25.2.7 ProcurarAlojamentoPorNome() . . . 76
6.25.2.8 RemoverAlojamento() . . . 77
6.25.2.9 VerificarAlojamentoDuplicado() . . . 77
6.26 Regras.ServicoClientes Class Reference . . . 78
6.26.1 Detailed Description . . . 78
6.26.2 Member Function Documentation . . . 78
6.26.2.1 InserirCliente() . . . 78
6.26.2.2 ListarClientes() . . . 79
6.26.2.3 ProcurarClientePorNif() . . . 79
6.26.2.4 RemoverCliente() . . . 80
6.26.2.5 VerificarClienteDuplicado() . . . 80
6.27 Regras.ServicoFicheiros Class Reference . . . 81
6.27.1 Detailed Description . . . 81
6.27.2 Member Function Documentation . . . 81
6.27.2.1 CarregarDados() . . . 81
6.27.2.2 GuardarDados() . . . 81
6.28 Regras.ServicoReservas Class Reference . . . 82
6.28.1 Detailed Description . . . 82
6.28.2 Member Function Documentation . . . 83
6.28.2.1 CancelarReserva() . . . 83
6.28.2.2 CriarReserva() . . . 83
6.28.2.3 ListarReservas() . . . 83
6.28.2.4 ProcurarReservasPorAlojamento() . . . 84
6.28.2.5 ProcurarReservasPorCliente() . . . 84
6.28.2.6 VerificarDisponiblidade() . . . 85
6.29 Testes.TesteClientes Class Reference . . . 85
6.29.1 Detailed Description . . . 85

6.29.2 Member Function Documentation . . . 86
6.29.2.1 ExceptionClienteNull() . . . 86
6.29.2.2 ExceptionNifDuplicado() . . . 86
6.29.2.3 ValidaInserirCliente() . . . 86

7 File Documentation **87**
7.1 BO/Alojamento.cs File Reference . . . 87
7.2 BO/Apartamento.cs File Reference . . . 87
7.3 BO/Casa.cs File Reference . . . 87
7.4 BO/Cliente.cs File Reference . . . 88
7.5 BO/Hotel.cs File Reference . . . 88
7.6 BO/IReservavel.cs File Reference . . . 88
7.7 BO/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs File Reference . . . 89
7.8 Dados/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs File Reference . . . 89
7.9 Exceptions/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs File Reference . . . 89
7.10 GereAlojamentoTuristico/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs File Reference . . . 89
7.11 Regras/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs File Reference . . . 89
7.12 BO/OrdenarAlojamentosPorLoc.cs File Reference . . . 89
7.13 BO/OrdenarAlojamentosPorPreco.cs File Reference . . . 89
7.14 BO/OrdenarReservasPorData.cs File Reference . . . 90
7.15 BO/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference . . . 90
7.16 Dados/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference . . . 90
7.17 Exceptions/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference . . . 90
7.18 GereAlojamentoTuristico/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference . . . 90
7.19 Regras/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference . . . 90
7.20 BO/Reserva.cs File Reference . . . 90
7.21 Dados/Alojamentos.cs File Reference . . . 90
7.22 Dados/Clientes.cs File Reference . . . 91
7.23 Dados/Ficheiros.cs File Reference . . . 91
7.24 Dados/Reservas.cs File Reference . . . 91
7.25 Exceptions/AlojamentoDuplicadoException.cs File Reference . . . 92
7.26 Exceptions/AlojamentoIndesponivelExceptions.cs File Reference . . . 92
7.27 Exceptions/AlojamentoInvalidoException.cs File Reference . . . 92
7.28 Exceptions/CarregarDadosException.cs File Reference . . . 92
7.29 Exceptions/ClienteDuplicadoException.cs File Reference . . . 93
7.30 Exceptions/ClienteInvalidoException.cs File Reference . . . 93
7.31 Exceptions/DatasInvalidasException.cs File Reference . . . 93
7.32 Exceptions/GuardarDadosException.cs File Reference . . . 93
7.33 Exceptions/ReservaInvalidaException.cs File Reference . . . 94
7.34 GereAlojamentoTuristico/Program.cs File Reference . . . 94
7.35 Regras/ServicoAlojamentos.cs File Reference . . . 94
7.36 Regras/ServicoClientes.cs File Reference . . . 94

7.37 Regras/ServicoFicheiros.cs File Reference 95
7.38 Regras/ServicoReservas.cs File Reference 95
7.39 Testes/MSTestSettings.cs File Reference 95
7.40 Testes/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs File Reference 95
7.41 Testes/obj/Debug/net8.0/Testes.AssemblyInfo.cs File Reference 95
7.42 Testes/obj/Debug/net8.0/Testes.GlobalUsings.g.cs File Reference 95
7.43 Testes/TesteClientes.cs File Reference 95

Index **97**

Chapter 1

Namespace Index

1.1 Packages

Here are the packages with brief descriptions (if available):

BO 9
Dados 10
Exceptions 10
GestaoAlojamentoTuristico 10
Regras 11
Testes 11

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Dados.Alojamentos . . . 24
Dados.Clientes . . . 45
Exception
- Exceptions.AlojamentoDuplicadoException . . . 19
- Exceptions.AlojamentoIndesponivelException . . . 21
- Exceptions.AlojamentoInvalidoException . . . 23
- Exceptions.CarregarDadosException . . . 31
- Exceptions.ClienteDuplicadoException . . . 42
- Exceptions.ClienteInvalidoException . . . 43
- Exceptions.DatasInvalidasException . . . 47
- Exceptions.GuardarDadosException . . . 50
- Exceptions.ReservaInvalidaException . . . 69

Dados.Ficheiros . . . 49
IComparable
- BO.Alojamento . . . 13
  - BO.Apartamento . . . 27
  - BO.Casa . . . 32
  - BO.Hotel . . . 52
- BO.Cliente . . . 36

IComparer
- BO.OrdenarAlojamentosPorLoc . . . 58
- BO.OrdenarAlojamentosPorPreco . . . 60
- BO.OrdenarReservasPorData . . . 61

BO.IReservavel . . . 57
- BO.Alojamento . . . 13

GestaoAlojamentoTuristico.Program . . . 64
BO.Reserva . . . 64
Dados.Reservas . . . 71
Regras.ServicoAlojamentos . . . 74
Regras.ServicoClientes . . . 78
Regras.ServicoFicheiros . . . 81
Regras.ServicoReservas . . . 82
Testes.TesteClientes . . . 85

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

BO.Alojamento
Classe abstrata que representa um alojamento genérico. Serve de base para tipos específicos de alojamento, como Casa, Apartamento ou Hotel 13

Exceptions.AlojamentoDuplicadoException
Exceção lançada quando se tenta inserir um alojamento que já existe no sistema 19

Exceptions.AlojamentoIndesponivelException
Exceção lançada quando um alojamento não possui disponibilidade para efetuar uma reserva 21

Exceptions.AlojamentoInvalidoException
Exceção lançada quando um alojamento não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema 23

Dados.Alojamentos
Camada de dados que gere a coleção de alojamentos no sistema. Utiliza um dicionário estático onde a chave é o Nome do alojamento 24

BO.Apartamento
Representa um apartamento disponível para alojamento turístico. Herda da classe base Alojamento 27

Exceptions.CarregarDadosException
Representa erros que ocorrem durante o processo de desserialização ou leitura de dados a partir de ficheiros externos 31

BO.Casa
Representa uma casa utilizada como alojamento turístico. Herda as características base da classe Alojamento 32

BO.Cliente
Representa um cliente no sistema de gestão de alojamento turístico. Contém validações rigorosas para NIF, contacto telefónico, email e idade mínima 36

Exceptions.ClienteDuplicadoException
Exceção lançada quando se tenta inserir um cliente que já existe no sistema 42

Exceptions.ClienteInvalidoException
Exceção lançada quando um cliente não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema 43

Dados.Clientes
Camada de dados responsável pelo armazenamento e gestão da coleção de clientes. Utiliza o NIF (Número de Identificação Fiscal) como identificador único no dicionário 45

Exceptions.DatasInvalidasException
Exceção lançada quando uma data fornecida é inválida 47

Dados.Ficheiros
Classe responsável pela persistência de dados em suporte físico (ficheiros). Permite a serialização e desserialização das listas de alojamentos, clientes e reservas 49
Exceptions.GuardarDadosException
Representa erros que ocorrem durante o processo de serialização ou gravação de dados em suporte físico (ficheiros) 50
BO.Hotel
Representa um hotel utilizado como alojamento turístico. Herda as propriedades base da classe Alojamento 52
BO.IReservavel
Define métodos base essenciais relacionados com reservas do alojamento 57
BO.OrdenarAlojamentosPorLoc
Implementa a interface IComparer<Alojamento> para permitir a ordenação de uma lista de alojamentos com base na sua localização geográfica 58
BO.OrdenarAlojamentosPorPreco
Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Alojamento com base no valor do preço por noite (ordem ascendente) 60
BO.OrdenarReservasPorData
Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Reserva com base na data de início da estadia (Check-in) 61
GestaoAlojamentoTuristico.Program 64
BO.Reserva
Representa uma reserva efetuada por um cliente para um determinado alojamento. Gere o período de estadia, o número de quartos e o estado do ciclo de vida da reserva 64
Exceptions.ReservaInvalidaException
Exceção lançada quando uma reserva é considerada inválida 69
Dados.Reservas
Camada de dados que gere a coleção global de reservas no sistema. Permite a criação, cancelamento e filtragem de reservas por diversos critérios 71
Regras.ServicoAlojamentos
Fornece serviços e regras de negócio para a gestão de alojamentos. Atua como intermediário entre a interface e a camada de dados Dados.Alojamentos 74
Regras.ServicoClientes
Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de clientes. Intermedeia a comunicação entre a interface de utilizador e a camada de dados Dados.Clientes 78
Regras.ServicoFicheiros
Fornece serviços de alto nível para a gestão de ficheiros do sistema. Intermedeia a comunicação entre a interface e a camada de persistência Dados.Ficheiros 81
Regras.ServicoReservas
Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de reservas. Inclui validações complexas de disponibilidade de quartos e períodos de estadia 82
Testes.TesteClientes
Classe de testes unitários para validar as regras de negócio associadas à gestão de clientes . 85

Chapter 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

BO/Alojamento.cs . . . 87
BO/Apartamento.cs . . . 87
BO/Casa.cs . . . 87
BO/Cliente.cs . . . 88
BO/Hotel.cs . . . 88
BO/IReservavel.cs . . . 88
BO/OrdenarAlojamentosPorLoc.cs . . . 89
BO/OrdenarAlojamentosPorPreco.cs . . . 89
BO/OrdenarReservasPorData.cs . . . 90
BO/Reserva.cs . . . 90
BO/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs . . . 89
BO/Properties/AssemblyInfo.cs . . . 90
Dados/Alojamentos.cs . . . 90
Dados/Clientes.cs . . . 91
Dados/Ficheiros.cs . . . 91
Dados/Reservas.cs . . . 91
Dados/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs . . . 89
Dados/Properties/AssemblyInfo.cs . . . 90
Exceptions/AlojamentoDuplicadoException.cs . . . 92
Exceptions/AlojamentoIndesponivelExceptions.cs . . . 92
Exceptions/AlojamentoInvalidoException.cs . . . 92
Exceptions/CarregarDadosException.cs . . . 92
Exceptions/ClienteDuplicadoException.cs . . . 93
Exceptions/ClienteInvalidoException.cs . . . 93
Exceptions/DatasInvalidasException.cs . . . 93
Exceptions/GuardarDadosException.cs . . . 93
Exceptions/ReservaInvalidaException.cs . . . 94
Exceptions/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs . . . 89
Exceptions/Properties/AssemblyInfo.cs . . . 90
GereAlojamentoTuristico/Program.cs . . . 94
GereAlojamentoTuristico/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs . . . 89
GereAlojamentoTuristico/Properties/AssemblyInfo.cs . . . 90
Regras/ServicoAlojamentos.cs . . . 94
Regras/ServicoClientes.cs . . . 94
Regras/ServicoFicheiros.cs . . . 95

Regras/ServicoReservas.cs 95
Regras/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs 89
Regras/Properties/AssemblyInfo.cs 90
Testes/MSTestSettings.cs 95
Testes/TesteClientes.cs 95
Testes/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs 95
Testes/obj/Debug/net8.0/Testes.AssemblyInfo.cs 95
Testes/obj/Debug/net8.0/Testes.GlobalUsings.g.cs 95

Chapter 5

Namespace Documentation

5.1 BO Namespace Reference

Classes

- class Alojamento

  Classe abstrata que representa um alojamento genérico. Serve de base para tipos específicos de alojamento, como Casa, Apartamento ou Hotel.
- class Apartamento

  Representa um apartamento disponível para alojamento turístico. Herda da classe base Alojamento.
- class Casa

  Representa uma casa utilizada como alojamento turístico. Herda as características base da classe Alojamento.
- class Cliente

  Representa um cliente no sistema de gestão de alojamento turístico. Contém validações rigorosas para NIF, contacto telefónico, email e idade mínima.
- class Hotel

  Representa um hotel utilizado como alojamento turístico. Herda as propriedades base da classe Alojamento.
- interface IReservavel

  Define métodos base essenciais relacionados com reservas do alojamento.
- class OrdenarAlojamentosPorLoc

  Implementa a interface IComparer<Alojamento> para permitir a ordenação de uma lista de alojamentos com base na sua localização geográfica.
- class OrdenarAlojamentosPorPreco

  Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Alojamento com base no valor do preço por noite (ordem ascendente).
- class OrdenarReservasPorData

  Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Reserva com base na data de início da estadia (Check-in).
- class Reserva

  Representa uma reserva efetuada por um cliente para um determinado alojamento. Gere o período de estadia, o número de quartos e o estado do ciclo de vida da reserva.

5.2 Dados Namespace Reference

Classes

- class Alojamentos

  Camada de dados que gere a coleção de alojamentos no sistema. Utiliza um dicionário estático onde a chave é o Nome do alojamento.
- class Clientes

  Camada de dados responsável pelo armazenamento e gestão da coleção de clientes. Utiliza o NIF (Número de Identificação Fiscal) como identificador único no dicionário.
- class Ficheiros

  Classe responsável pela persistência de dados em suporte físico (ficheiros). Permite a serialização e desserialização das listas de alojamentos, clientes e reservas.
- class Reservas

  Camada de dados que gere a coleção global de reservas no sistema. Permite a criação, cancelamento e filtragem de reservas por diversos critérios.

5.3 Exceptions Namespace Reference

Classes

- class AlojamentoDuplicadoException

  Exceção lançada quando se tenta inserir um alojamento que já existe no sistema
- class AlojamentoIndesponivelException

  Exceção lançada quando um alojamento não possui disponibilidade para efetuar uma reserva.
- class AlojamentoInvalidoException

  Exceção lançada quando um alojamento não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema.
- class CarregarDadosException

  Representa erros que ocorrem durante o processo de desserialização ou leitura de dados a partir de ficheiros externos.
- class ClienteDuplicadoException

  Exceção lançada quando se tenta inserir um cliente que já existe no sistema
- class ClienteInvalidoException

  Exceção lançada quando um cliente não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema.
- class DatasInvalidasException

  Exceção lançada quando uma data fornecida é inválida
- class GuardarDadosException

  Representa erros que ocorrem durante o processo de serialização ou gravação de dados em suporte físico (ficheiros).
- class ReservaInvalidaException

  Exceção lançada quando uma reserva é considerada inválida.

5.4 GestaoAlojamentoTuristico Namespace Reference

Classes

- class Program

5.5 Regras Namespace Reference

Classes

- class ServicoAlojamentos

  Fornece serviços e regras de negócio para a gestão de alojamentos. Atua como intermediário entre a interface e a camada de dados Dados.Alojamentos.
- class ServicoClientes

  Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de clientes. Intermedeia a comunicação entre a interface de utilizador e a camada de dados Dados.Clientes.
- class ServicoFicheiros

  Fornece serviços de alto nível para a gestão de ficheiros do sistema. Intermedeia a comunicação entre a interface e a camada de persistência Dados.Ficheiros.
- class ServicoReservas

  Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de reservas. Inclui validações complexas de disponibilidade de quartos e períodos de estadia.

5.6 Testes Namespace Reference

Classes

- class TesteClientes

  Classe de testes unitários para validar as regras de negócio associadas à gestão de clientes.

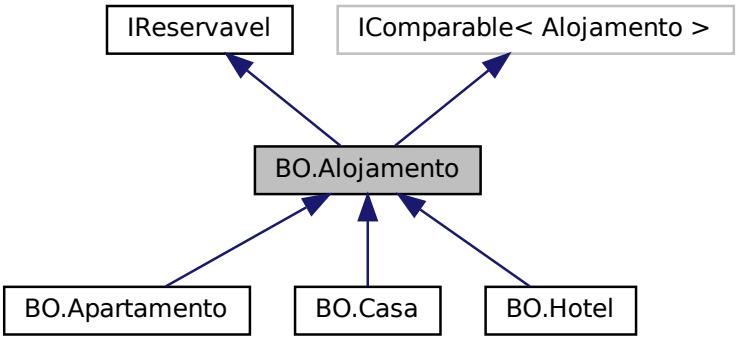
Chapter 6

Class Documentation

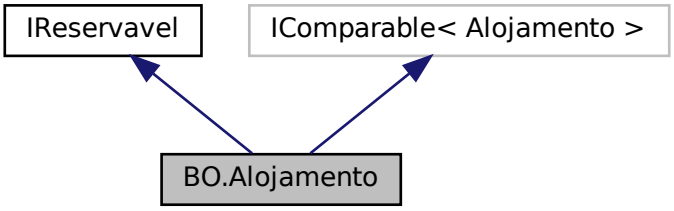
6.1 BO.Alojamento Class Reference

Classe abstrata que representa um alojamento genérico. Serve de base para tipos específicos de alojamento, como Casa, Apartamento ou Hotel.

Inheritance diagram for BO.Alojamento:



Collaboration diagram for BO.Alojamento:



Public Member Functions

- override string ToString ()

  Converte a instância do alojamento numa representação textual legível.
- override bool Equals (object obj)

  Determina se dois alojamentos são iguais com base no ID.
- override int GetHashCode ()

  Serve como função de hash para o tipo Alojamento.
- int CompareTo (Alojamento alojamento)

  Compara a instância atual com outro alojamento, ordenando-os por nome.
- decimal CalcularPrecoTotal (int noites)

  Calcula o custo total de uma estadia multiplicando as noites pelo preço unitário.
- void AlterarDisponibilidade (bool estado)

  Altera o estado de disponibilidade do alojamento (ex: após uma reserva).

Protected Member Functions

- Alojamento ()

  Inicializa uma nova instância da classe Alojamento com valores por defeito. Incrementa automaticamente o identificador único.
- Alojamento (string nome, string localizacao, int numQuartos, decimal preco)

  Inicializa uma nova instância da classe Alojamento com parâmetros específicos.

Properties

- int Id `[get]`

  Obtém o identificador único do alojamento.
- string Nome `[get, set]`

  Obtém ou define o nome do alojamento. Atualiza a data de última atualização.
- string Localizacao `[get, set]`
- int NumQuartos `[get, set]`

  Obtém ou define o número de quartos.
- decimal PrecoPorNoite `[get, set]`

  Obtém ou define o preço por noite do alojamento.
- bool Disponivel `[get, set]`

  Obtém ou define o estado de disponibilidade do alojamento.
- DateTime DataCriacao `[get]`

  Obtém a data e hora em que o alojamento foi criado no sistema.
- DateTime DataUltimaAtualizacao `[get]`

  Obtém a data e hora da última alteração feita aos dados do alojamento.

6.1.1 Detailed Description

Classe abstrata que representa um alojamento genérico. Serve de base para tipos específicos de alojamento, como Casa, Apartamento ou Hotel.

See also

BO.IReservavel, System.IComparable<BO.Alojamento>

6.1.2 Constructor & Destructor Documentation

6.1.2.1 Alojamento() [1/2]

```
BO.Alojamento.Alojamento ( ) [protected]
```

Inicializa uma nova instância da classe Alojamento com valores por defeito. Incrementa automaticamente o identificador único.

6.1.2.2 Alojamento() [2/2]

```
BO.Alojamento.Alojamento (
            string nome,
            string localizacao,
            int numQuartos,
            decimal preco ) [protected]
```

Inicializa uma nova instância da classe Alojamento com parâmetros específicos.

Parameters

nome	Nome do alojamento.
localizacao	Localização geográfica do alojamento.
numQuartos	Número de quartos disponíveis.
preco	Preço cobrado por cada noite.

6.1.3 Member Function Documentation

6.1.3.1 AlterarDisponibilidade()

```
void BO.Alojamento.AlterarDisponibilidade (
            bool estado )
```

Altera o estado de disponibilidade do alojamento (ex: após uma reserva).

Parameters

estado	Novo estado (true = disponível, false = ocupado).

Implements BO.IReservavel.

6.1.3.2 CalcularPrecoTotal()

```
decimal BO.Alojamento.CalcularPrecoTotal (
            int noites )
```

Calcula o custo total de uma estadia multiplicando as noites pelo preço unitário.

Parameters

noites	Número de noites da estadia.

Returns

Valor total da reserva.

Exceptions

Exception	Lançada se o número de noites for inferior ou igual a zero.

Implements BO.IReservavel.

6.1.3.3 CompareTo()

```
int BO.Alojamento.CompareTo (
            Alojamento alojamento )
```

Compara a instância atual com outro alojamento, ordenando-os por nome.

Parameters

alojamento	O alojamento a comparar.

Returns

Um inteiro que indica a posição relativa na ordenação.

6.1.3.4 Equals()

```
override bool BO.Alojamento.Equals (
            object obj )
```

Determina se dois alojamentos são iguais com base no ID.

Parameters

obj	O objeto a comparar com a instância atual.

Returns

`true` se forem do mesmo tipo e possuírem o mesmo ID; caso contrário, `false`.

6.1.3.5 GetHashCode()

```
override int BO.Alojamento.GetHashCode ( )
```

Serve como função de hash para o tipo Alojamento.

Returns

Um código hash baseado no identificador único.

6.1.3.6 ToString()

```
override string BO.Alojamento.ToString ( )
```

Converte a instância do alojamento numa representação textual legível.

Returns

Uma string contendo os detalhes principais do alojamento.

6.1.4 Property Documentation

6.1.4.1 DataCriacao

```
DateTime BO.Alojamento.DataCriacao  [get]
```

Obtém a data e hora em que o alojamento foi criado no sistema.

6.1.4.2 DataUltimaAtualizacao

```
DateTime BO.Alojamento.DataUltimaAtualizacao [get]
```

Obtém a data e hora da última alteração feita aos dados do alojamento.

6.1.4.3 Disponivel

```
bool BO.Alojamento.Disponivel [get], [set]
```

Obtém ou define o estado de disponibilidade do alojamento.

`true` se disponível; caso contrário, `false`.

6.1.4.4 Id

```
int BO.Alojamento.Id [get]
```

Obtém o identificador único do alojamento.

O ID numérico único.

6.1.4.5 Localizacao

```
string BO.Alojamento.Localizacao [get], [set]
```

Obtém ou define a localização do alojamento.

A morada ou cidade do alojamento.

Exceptions

Exceptions.AlojamentoInvalidoException	Lançada quando a localização é nula ou vazia.

6.1.4.6 Nome

```
string BO.Alojamento.Nome [get], [set]
```

Obtém ou define o nome do alojamento. Atualiza a data de última atualização.

O nome descritivo do alojamento.

Exceptions

Exceptions.AlojamentoInvalidoException	Lançada quando o nome é nulo ou vazio.

6.1.4.7 NumQuartos

```
int BO.Alojamento.NumQuartos  [get], [set]
```

Obtém ou define o número de quartos.

Quantidade total de quartos.

Exceptions

Exceptions.AlojamentoInvalidoException	Lançada quando o número de quartos é inferior ou igual a zero.

6.1.4.8 PrecoPorNoite

```
decimal BO.Alojamento.PrecoPorNoite  [get], [set]
```

Obtém ou define o preço por noite do alojamento.

Preço por noite.

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada quando o preço é inferior ou igual a zero.

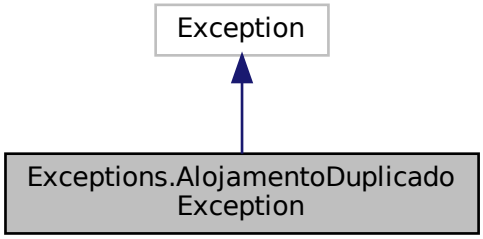
The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/Alojamento.cs

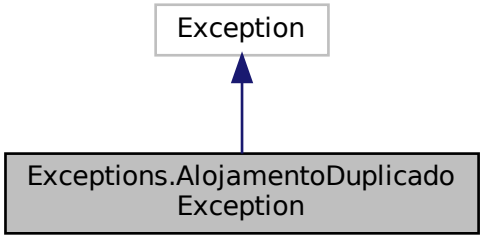
6.2 Exceptions.AlojamentoDuplicadoException Class Reference

Exceção lançada quando se tenta inserir um alojamento que já existe no sistema

Inheritance diagram for Exceptions.AlojamentoDuplicadoException:



Collaboration diagram for Exceptions.AlojamentoDuplicadoException:



Public Member Functions

- AlojamentoDuplicadoException ()

  Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoDuplicadoException com uma mensagem padrão.
- AlojamentoDuplicadoException (string message)

  Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoDuplicadoException com uma mensagem personalizada.

6.2.1 Detailed Description

Exceção lançada quando se tenta inserir um alojamento que já existe no sistema

See also

System.Exception

6.2.2 Constructor & Destructor Documentation

6.2.2.1 AlojamentoDuplicadoException() [1/2]

```
Exceptions.AlojamentoDuplicadoException.AlojamentoDuplicadoException ( )
```

Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoDuplicadoException com uma mensagem padrão.

6.2.2.2 AlojamentoDuplicadoException() [2/2]

```
Exceptions.AlojamentoDuplicadoException.AlojamentoDuplicadoException (
            string message )
```

Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoDuplicadoException com uma mensagem personalizada.

Parameters

message	Mensagem de erro.

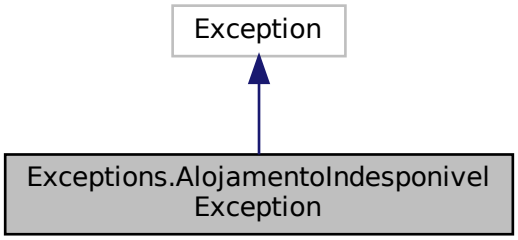
The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/AlojamentoDuplicadoException.cs

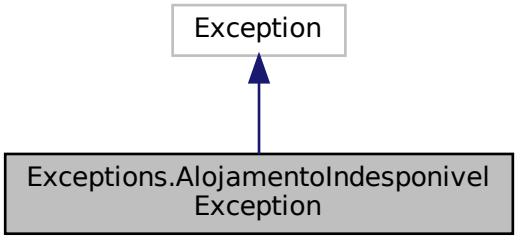
6.3 Exceptions.AlojamentoIndesponivelException Class Reference

Exceção lançada quando um alojamento não possui disponibilidade para efetuar uma reserva.

Inheritance diagram for Exceptions.AlojamentoIndesponivelException:



Collaboration diagram for Exceptions.AlojamentoIndesponivelException:



Public Member Functions

- AlojamentoIndesponivelException ()

  Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoIndesponivelExceptions com uma mensagem padrão.
- AlojamentoIndesponivelException (string message)

  Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoIndesponivelExceptions com uma mensagem personalizada.

6.3.1 Detailed Description

Exceção lançada quando um alojamento não possui disponibilidade para efetuar uma reserva.

See also

System.Exception

6.3.2 Constructor & Destructor Documentation

6.3.2.1 AlojamentoIndesponivelException() [1/2]

```
Exceptions.AlojamentoIndesponivelException.AlojamentoIndesponivelException ( )
```

Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoIndesponivelExceptions com uma mensagem padrão.

6.3.2.2 AlojamentoIndesponivelException() [2/2]

```
Exceptions.AlojamentoIndesponivelException.AlojamentoIndesponivelException (
            string message )
```

Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoIndesponivelExceptions com uma mensagem personalizada.

Parameters

message	Mensagem de erro.

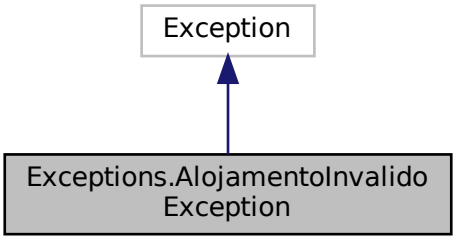
The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/AlojamentoIndesponivelExceptions.cs

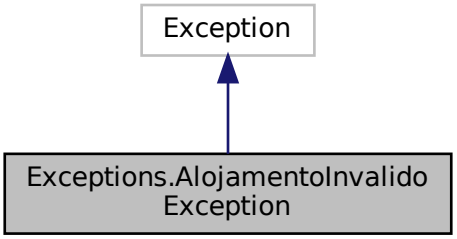
6.4 Exceptions.AlojamentoInvalidoException Class Reference

Exceção lançada quando um alojamento não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema.

Inheritance diagram for Exceptions.AlojamentoInvalidoException:



Collaboration diagram for Exceptions.AlojamentoInvalidoException:



Public Member Functions

- AlojamentoInvalidoException ()

  Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoInvalidoException com uma mensagem padrão.
- AlojamentoInvalidoException (string mensagem)

  Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoInvalidoException com uma mensagem personalizada.

6.4.1 Detailed Description

Exceção lançada quando um alojamento não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema.

See also

System.Exception

6.4.2 Constructor & Destructor Documentation

6.4.2.1 AlojamentoInvalidoException() [1/2]

```
Exceptions.AlojamentoInvalidoException.AlojamentoInvalidoException ( )
```

Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoInvalidoException com uma mensagem padrão.

6.4.2.2 AlojamentoInvalidoException() [2/2]

```
Exceptions.AlojamentoInvalidoException.AlojamentoInvalidoException (
            string mensagem )
```

Inicializa uma nova instância da exceção AlojamentoInvalidoException com uma mensagem personalizada.

Parameters

mensagem	Mensagem de erro.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/AlojamentoInvalidoException.cs

6.5 Dados.Alojamentos Class Reference

Camada de dados que gere a coleção de alojamentos no sistema. Utiliza um dicionário estático onde a chave é o Nome do alojamento.

Static Public Member Functions

- static bool InserirAlojamento (Alojamento alojamento)

  Insere um novo alojamento no sistema. Verifica se o objeto não é nulo e se o nome já não existe na coleção.
- static bool RemoverAlojamento (Alojamento alojamento)

Remove um alojamento existente da coleção com base no seu nome.

- static List< Alojamento > ListarAlojamentos ()

  Obtém uma lista contendo todos os alojamentos registados.
- static Alojamento ProcurarAlojamentoPorNome (string nome)

  Procura um alojamento específico através do seu nome único.
- static void LimparTodosAlojamentos ()

  Remove permanentemente todos os alojamentos da memória do sistema.

6.5.1 Detailed Description

Camada de dados que gere a coleção de alojamentos no sistema. Utiliza um dicionário estático onde a chave é o Nome do alojamento.

6.5.2 Member Function Documentation

6.5.2.1 InserirAlojamento()

```
static bool Dados.Alojamentos.InserirAlojamento (
            Alojamento alojamento )  [static]
```

Insere um novo alojamento no sistema. Verifica se o objeto não é nulo e se o nome já não existe na coleção.

Parameters

alojamento	O objeto Alojamento a adicionar.

Returns

`true` se a inserção for bem-sucedida; `false` se o alojamento for nulo ou se já existir um com o mesmo nome.

6.5.2.2 LimparTodosAlojamentos()

```
static void Dados.Alojamentos.LimparTodosAlojamentos ( )  [static]
```

Remove permanentemente todos os alojamentos da memória do sistema.

6.5.2.3 ListarAlojamentos()

```
static List<Alojamento> Dados.Alojamentos.ListarAlojamentos ( )  [static]
```

Obtém uma lista contendo todos os alojamentos registados.

Returns

Uma nova List<Alojamento> com os valores atuais do dicionário.

6.5.2.4 ProcurarAlojamentoPorNome()

```
static Alojamento Dados.Alojamentos.ProcurarAlojamentoPorNome (
            string nome )  [static]
```

Procura um alojamento específico através do seu nome único.

Parameters

nome	O nome do alojamento a pesquisar.

Returns

A instância de Alojamento encontrada, ou `null` se não existir.

6.5.2.5 RemoverAlojamento()

```
static bool Dados.Alojamentos.RemoverAlojamento (
            Alojamento alojamento )  [static]
```

Remove um alojamento existente da coleção com base no seu nome.

Parameters

alojamento	O objeto Alojamento a remover.

Returns

`true` se for removido com sucesso; `false` caso contrário.

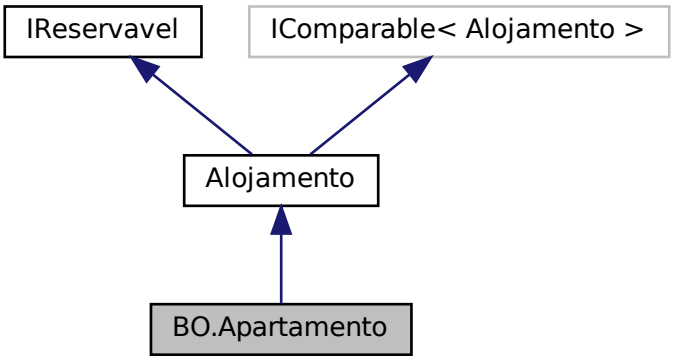
The documentation for this class was generated from the following file:

- Dados/Alojamentos.cs

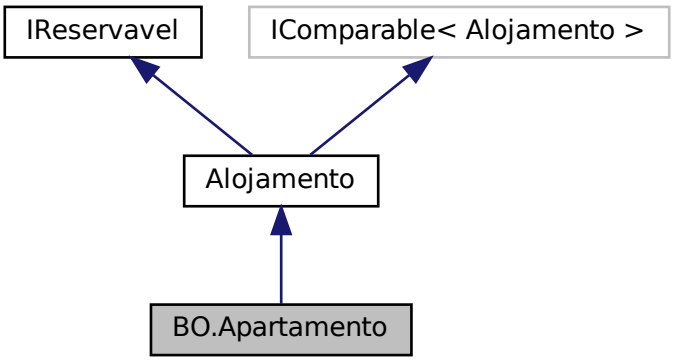
6.6 BO.Apartamento Class Reference

Representa um apartamento disponível para alojamento turístico. Herda da classe base Alojamento.

Inheritance diagram for BO.Apartamento:



Collaboration diagram for BO.Apartamento:



Public Member Functions

- Apartamento (string nome, string localizacao, int numQuartos, decimal preco)

  Inicializa uma nova instância da classe Apartamento com valores base e definições internas por defeito.
- Apartamento (string nome, string localizacao, int numQuartos, decimal preco, int andar, bool temElevador, bool temVaranda, bool temAc, int numWC)

  Inicializa uma nova instância da classe Apartamento com todas as características especificadas.
- override string ToString ()

  Converte a instância do apartamento numa string, incluindo as características específicas do edifício.

Properties

- int Andar [get, set]

  Obtém ou define o andar do apartamento.
- bool TemElevador [get, set]

  Obtém ou define se o apartamento tem acesso por elevador.
- bool TemVaranda [get, set]

  Obtém ou define se o apartamento possui varanda.
- bool TemAC [get, set]

  Obtém ou define se o apartamento possui Ar Condicionado (AC).
- int NumWC [get, set]

Additional Inherited Members

6.6.1 Detailed Description

Representa um apartamento disponível para alojamento turístico. Herda da classe base Alojamento.

See also

BO.Alojamento

6.6.2 Constructor & Destructor Documentation

6.6.2.1 Apartamento() [1/2]

```
BO.Apartamento.Apartamento (
            string nome,
            string localizacao,
            int numQuartos,
            decimal preco )
```

Inicializa uma nova instância da classe Apartamento com valores base e definições internas por defeito.

Parameters

nome	Nome do apartamento.
localizacao	Localização geográfica.
numQuartos	Número de quartos.
preco	Preço por noite.

6.6.2.2 Apartamento() [2/2]

```
BO.Apartamento.Apartamento (
```

```
string nome,
string localizacao,
int numQuartos,
decimal preco,
int andar,
bool temElevador,
bool temVaranda,
bool temAc,
int numWC )
```

Inicializa uma nova instância da classe Apartamento com todas as características especificadas.

Parameters

nome	Nome do apartamento.
localizacao	Localização geográfica.
numQuartos	Número de quartos.
preco	Preço por noite.
andar	Andar onde se situa o apartamento.
temElevador	Indica se o edifício possui elevador.
temVaranda	Indica se o apartamento possui varanda.
temAc	Indica se o apartamento possui ar condicionado.
numWC	Número de casas de banho.

6.6.3 Member Function Documentation

6.6.3.1 ToString()

```
override string BO.Apartamento.ToString ( )
```

Converte a instância do apartamento numa string, incluindo as características específicas do edifício.

Returns

Uma representação textual completa do apartamento.

6.6.4 Property Documentation

6.6.4.1 Andar

```
int BO.Apartamento.Andar  [get], [set]
```

Obtém ou define o andar do apartamento.

O andar (mínimo 0, máximo 50).

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se o andar for negativo ou superior a 50.

6.6.4.2 NumWC

`int BO.Apartamento.NumWC [get], [set]`

Obtém ou define o número de casas de banho (WC).

Número de WC (mínimo 1, máximo 5).

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se o número de WC for inferior a 1 ou superior a 5.

6.6.4.3 TemAC

`bool BO.Apartamento.TemAC [get], [set]`

Obtém ou define se o apartamento possui Ar Condicionado (AC).

`true` se tem AC; caso contrário, `false`.

6.6.4.4 TemElevador

`bool BO.Apartamento.TemElevador [get], [set]`

Obtém ou define se o apartamento tem acesso por elevador.

`true` se tem elevador; caso contrário, `false`.

6.6.4.5 TemVaranda

`bool BO.Apartamento.TemVaranda [get], [set]`

Obtém ou define se o apartamento possui varanda.

`true` se tem varanda; caso contrário, `false`.

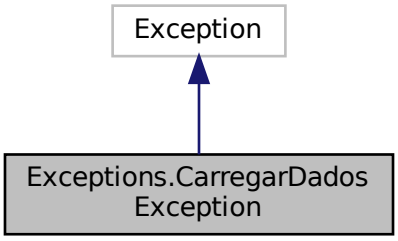
The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/Apartamento.cs

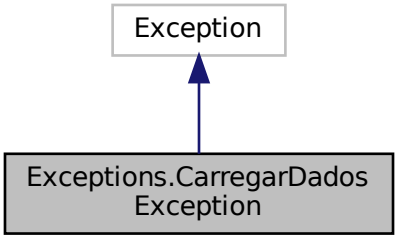
6.7 Exceptions.CarregarDadosException Class Reference

Representa erros que ocorrem durante o processo de desserialização ou leitura de dados a partir de ficheiros externos.

Inheritance diagram for Exceptions.CarregarDadosException:



Collaboration diagram for Exceptions.CarregarDadosException:



Public Member Functions

- CarregarDadosException ()

  Inicializa uma nova instância da classe CarregarDadosException com uma mensagem de erro predefinida.
- CarregarDadosException (string message)

  Inicializa uma nova instância da classe CarregarDadosException com uma mensagem de erro personalizada.

6.7.1 Detailed Description

Representa erros que ocorrem durante o processo de desserialização ou leitura de dados a partir de ficheiros externos.

See also

System.Exception

6.7.2 Constructor & Destructor Documentation

6.7.2.1 CarregarDadosException() [1/2]

```
Exceptions.CarregarDadosException.CarregarDadosException ( )
```

Inicializa uma nova instância da classe CarregarDadosException com uma mensagem de erro predefinida.

6.7.2.2 CarregarDadosException() [2/2]

```
Exceptions.CarregarDadosException.CarregarDadosException (
            string message )
```

Inicializa uma nova instância da classe CarregarDadosException com uma mensagem de erro personalizada.

Parameters

message	A mensagem que descreve o erro ocorrido.

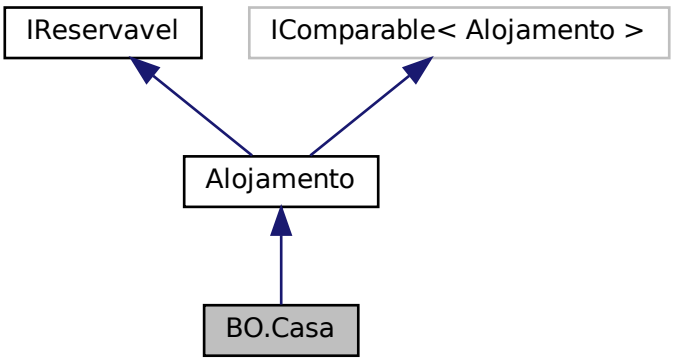
The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/CarregarDadosException.cs

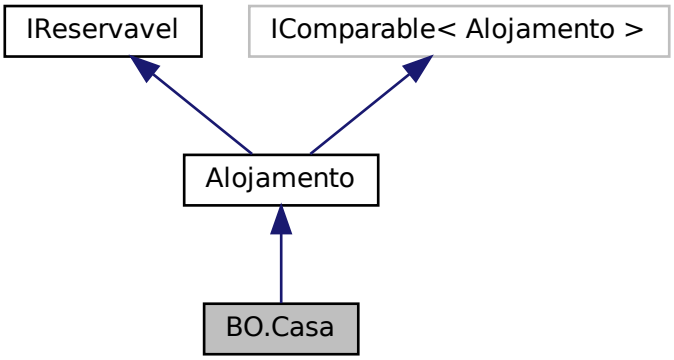
6.8 BO.Casa Class Reference

Representa uma casa utilizada como alojamento turístico. Herda as características base da classe Alojamento.

Inheritance diagram for BO.Casa:



Collaboration diagram for BO.Casa:



Public Member Functions

- Casa (string nome, string localizacao, int numQuartos, decimal preco)

  Inicializa uma nova instância da classe Casa com valores por defeito.
- Casa (string nome, string localizacao, int numQuartos, decimal preco, bool temJardim, bool temPiscina, bool temGaragem, int numPisos)

  Inicializa uma nova instância da classe Casa com características detalhadas.
- override string ToString ()

  Converte a instância da casa numa representação textual, listando as suas amenidades.

Properties

- bool TemJardim `[get, set]`

  Obtém ou define se a casa possui um espaço de jardim.
- bool TemPiscina `[get, set]`

  Obtém ou define se a casa possui piscina privada ou partilhada.
- bool TemGaragem `[get, set]`

  Obtém ou define se a casa possui garagem ou lugar de estacionamento.
- int NumPisos `[get, set]`

  Obtém ou define o número de pisos da casa.

Additional Inherited Members

6.8.1 Detailed Description

Representa uma casa utilizada como alojamento turístico. Herda as características base da classe Alojamento.

See also

BO.Alojamento

6.8.2 Constructor & Destructor Documentation

6.8.2.1 Casa() [1/2]

```
BO.Casa.Casa (
            string nome,
            string localizacao,
            int numQuartos,
            decimal preco )
```

Inicializa uma nova instância da classe Casa com valores por defeito.

Parameters

nome	Nome da casa.
localizacao	Localização geográfica.
numQuartos	Número de quartos disponíveis.
preco	Preço cobrado por noite.

6.8.2.2 Casa() [2/2]

```
BO.Casa.Casa (
            string nome,
            string localizacao,
            int numQuartos,
            decimal preco,
            bool temJardim,
            bool temPiscina,
            bool temGaragem,
            int numPisos )
```

Inicializa uma nova instância da classe Casa com características detalhadas.

Parameters

nome	Nome da casa.
localizacao	Localização geográfica.
numQuartos	Número de quartos disponíveis.
preco	Preço cobrado por noite.
temJardim	Indica se a casa possui jardim.
temPiscina	Indica se a casa possui piscina.
temGaragem	Indica se a casa possui garagem.
numPisos	Número total de pisos da habitação.

6.8.3 Member Function Documentation

6.8.3.1 ToString()

```
override string BO.Casa.ToString ( )
```

Converte a instância da casa numa representação textual, listando as suas amenidades.

Returns

Uma string formatada com os dados base e características da casa.

6.8.4 Property Documentation

6.8.4.1 NumPisos

```
int BO.Casa.NumPisos  [get], [set]
```

Obtém ou define o número de pisos da casa.

Quantidade de pisos (mínimo 1, máximo 5).

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se o número de pisos for inferior a 1 ou superior a 5.

6.8.4.2 TemGaragem

```
bool BO.Casa.TemGaragem  [get], [set]
```

Obtém ou define se a casa possui garagem ou lugar de estacionamento.

`true` se tem garagem; caso contrário, `false`.

6.8.4.3 TemJardim

```
bool BO.Casa.TemJardim  [get], [set]
```

Obtém ou define se a casa possui um espaço de jardim.

`true` se tem jardim; caso contrário, `false`.

6.8.4.4 TemPiscina

```
bool BO.Casa.TemPiscina  [get], [set]
```

Obtém ou define se a casa possui piscina privada ou partilhada.

`true` se tem piscina; caso contrário, `false`.

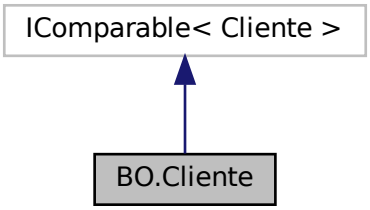
The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/Casa.cs

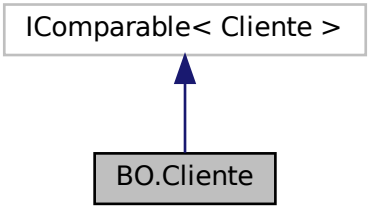
6.9 BO.Cliente Class Reference

Representa um cliente no sistema de gestão de alojamento turístico. Contém validações rigorosas para NIF, contacto telefónico, email e idade mínima.

Inheritance diagram for BO.Cliente:



Collaboration diagram for BO.Cliente:



Public Member Functions

- Cliente (string nome, string nif, string telemovel, string email, DateTime dataNasc)

  Inicializa uma nova instância da classe Cliente com os dados obrigatórios.
- Cliente (string nome, string nif, string telemovel, string email, DateTime dataNasc, string morada)

  Inicializa uma nova instância da classe Cliente incluindo a morada.
- override string ToString ()

  Retorna uma string que representa o cliente atual.
- override bool Equals (object obj)

  Determina se dois clientes são iguais com base no NIF.
- override int GetHashCode ()

  Retorna o código hash baseado no NIF.
- string ObterInformacaoCompleta ()

  Obtém um relatório detalhado dos dados do cliente.
- int CompareTo (Cliente cliente)

  Compara o cliente atual com outro por ordem alfabética de nome.

Properties

- string Nome `[get, set]`

  Obtém ou define o nome do cliente.
- string Nif `[get, set]`

  Obtém ou define o NIF (Número de Identificação Fiscal).
- string Telemovel `[get, set]`

  Obtém ou define o número de telemóvel.
- string Email `[get, set]`

  Obtém ou define o email, validando a presença de '@' único e domínio. O valor é automaticamente convertido para minúsculas.
- DateTime DataNasc `[get, set]`

  Obtém ou define a data de nascimento. Valida maioridade (18 anos).
- int Idade `[get]`

  Obtém a idade atual do cliente calculada com base na data de nascimento.
- string Morada `[get, set]`

  Obtém ou define a morada do cliente.
- DateTime DataCriacao `[get]`

  Obtém a data em que o cliente foi registado no sistema.

6.9.1 Detailed Description

Representa um cliente no sistema de gestão de alojamento turístico. Contém validações rigorosas para NIF, contacto telefónico, email e idade mínima.

See also

System.IComparable<BO.Cliente>

6.9.2 Constructor & Destructor Documentation

6.9.2.1 Cliente() [1/2]

```
BO.Cliente.Cliente (
            string nome,
            string nif,
            string telemovel,
            string email,
            DateTime dataNasc )
```

Inicializa uma nova instância da classe Cliente com os dados obrigatórios.

Parameters

nome	Nome completo do cliente.
nif	Número de Identificação Fiscal (9 dígitos).
telemovel	Contacto telefónico (9 dígitos, iniciado por 9).
email	Endereço de correio eletrónico válido.
dataNasc	Data de nascimento (mínimo 18 anos).

6.9.2.2 Cliente() [2/2]

```
BO.Cliente.Cliente (
            string nome,
            string nif,
            string telemovel,
            string email,
            DateTime dataNasc,
            string morada )
```

Inicializa uma nova instância da classe Cliente incluindo a morada.

Parameters

nome	Nome completo do cliente.
nif	Número de Identificação Fiscal.
telemovel	Contacto telefónico.
email	Endereço de correio eletrónico.
dataNasc	Data de nascimento.
morada	Endereço de residência do cliente.

6.9.3 Member Function Documentation

6.9.3.1 CompareTo()

```
int BO.Cliente.CompareTo (
            Cliente cliente )
```

Compara o cliente atual com outro por ordem alfabética de nome.

Parameters

other	O outro cliente a comparar.

Returns

Resultado da comparação.

6.9.3.2 Equals()

```
override bool BO.Cliente.Equals (
            object obj )
```

Determina se dois clientes são iguais com base no NIF.

6.9.3.3 GetHashCode()

```
override int BO.Cliente.GetHashCode ( )
```

Retorna o código hash baseado no NIF.

6.9.3.4 ObterInformacaoCompleta()

```
string BO.Cliente.ObterInformacaoCompleta ( )
```

Obtém um relatório detalhado dos dados do cliente.

Returns

String com toda a informação do perfil.

6.9.3.5 ToString()

```
override string BO.Cliente.ToString ( )
```

Retorna uma string que representa o cliente atual.

Returns

Dados principais do cliente e morada (se existir).

6.9.4 Property Documentation

6.9.4.1 DataCriacao

```
DateTime BO.Cliente.DataCriacao [get]
```

Obtém a data em que o cliente foi registado no sistema.

6.9.4.2 DataNasc

```
DateTime BO.Cliente.DataNasc [get], [set]
```

Obtém ou define a data de nascimento. Valida maioridade (18 anos).

Data de nascimento.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o cliente tiver menos de 18 ou mais de 120 anos.

6.9.4.3 Email

```
string BO.Cliente.Email [get], [set]
```

Obtém ou define o email, validando a presença de '@' único e domínio. O valor é automaticamente convertido para minúsculas.

Endereço de email formatado.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o formato do email for inválido.

6.9.4.4 Idade

```
int BO.Cliente.Idade [get]
```

Obtém a idade atual do cliente calculada com base na data de nascimento.

6.9.4.5 Morada

```
string BO.Cliente.Morada  [get], [set]
```

Obtém ou define a morada do cliente.

6.9.4.6 Nif

```
string BO.Cliente.Nif  [get], [set]
```

Obtém ou define o NIF (Número de Identificação Fiscal).

String de 9 dígitos numéricos.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se não tiver 9 dígitos ou contiver caracteres não numéricos.

6.9.4.7 Nome

```
string BO.Cliente.Nome  [get], [set]
```

Obtém ou define o nome do cliente.

O nome do cliente.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o nome estiver vazio.

6.9.4.8 Telemovel

```
string BO.Cliente.Telemovel  [get], [set]
```

Obtém ou define o número de telemóvel.

Número de telemóvel (Formato PT).

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se não começar por '9', tiver espaços ou formato inválido.

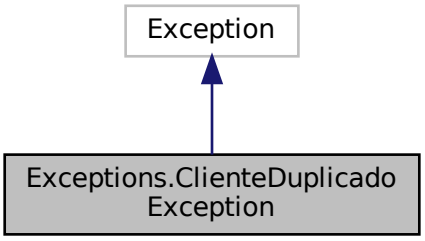
The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/Cliente.cs

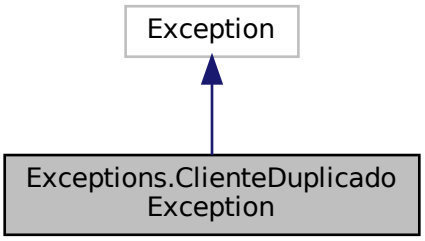
6.10 Exceptions.ClienteDuplicadoException Class Reference

Exceção lançada quando se tenta inserir um cliente que já existe no sistema

Inheritance diagram for Exceptions.ClienteDuplicadoException:



Collaboration diagram for Exceptions.ClienteDuplicadoException:



Public Member Functions

- ClienteDuplicadoException ()

  Inicializa uma nova instância da exceção ClienteDuplicadoException com uma mensagem padrão.
- ClienteDuplicadoException (string message)

  Inicializa uma nova instância da exceção ClienteDuplicadoException com uma mensagem personalizada.

6.10.1 Detailed Description

Exceção lançada quando se tenta inserir um cliente que já existe no sistema

See also

System.Exception

6.10.2 Constructor & Destructor Documentation

6.10.2.1 ClienteDuplicadoException() [1/2]

```
Exceptions.ClienteDuplicadoException.ClienteDuplicadoException ( )
```

Inicializa uma nova instância da exceção ClienteDuplicadoException com uma mensagem padrão.

6.10.2.2 ClienteDuplicadoException() [2/2]

```
Exceptions.ClienteDuplicadoException.ClienteDuplicadoException (
            string message )
```

Inicializa uma nova instância da exceção ClienteDuplicadoException com uma mensagem personalizada.

Parameters

message	Mensagem de erro.

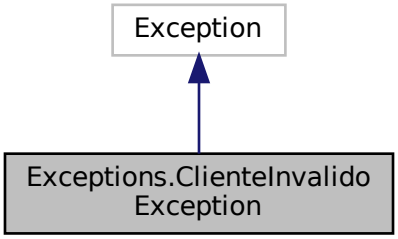
The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/ClienteDuplicadoException.cs

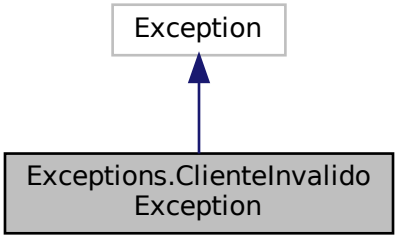
6.11 Exceptions.ClienteInvalidoException Class Reference

Exceção lançada quando um cliente não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema.

Inheritance diagram for Exceptions.ClienteInvalidoException:



Collaboration diagram for Exceptions.ClienteInvalidoException:



Public Member Functions

- ClienteInvalidoException ()

  Inicializa uma nova instância da exceção ClienteInvalidoException com uma mensagem padrão.
- ClienteInvalidoException (string message)

  Inicializa uma nova instância da exceção ClienteInvalidoException com uma mensagem personalizada.

6.11.1 Detailed Description

Exceção lançada quando um cliente não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema.

See also

System.Exception

6.11.2 Constructor & Destructor Documentation

6.11.2.1 ClienteInvalidoException() [1/2]

```
Exceptions.ClienteInvalidoException.ClienteInvalidoException ( )
```

Inicializa uma nova instância da exceção ClienteInvalidoException com uma mensagem padrão.

6.11.2.2 ClienteInvalidoException() [2/2]

```
Exceptions.ClienteInvalidoException.ClienteInvalidoException (
            string message )
```

Inicializa uma nova instância da exceção ClienteInvalidoException com uma mensagem personalizada.

Parameters

mensagem	Mensagem de erro.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/ClienteInvalidoException.cs

6.12 Dados.Clientes Class Reference

Camada de dados responsável pelo armazenamento e gestão da coleção de clientes. Utiliza o NIF (Número de Identificação Fiscal) como identificador único no dicionário.

Static Public Member Functions

- static bool InserirCliente (Cliente cliente)

  Insere um novo cliente no sistema. Valida se o objeto não é nulo e se o NIF já não se encontra registado.
- static bool RemoverCliente (Cliente cliente)

  Remove um cliente da coleção com base no seu NIF.
- static Cliente ProcurarClientePorNif (string nif)

  Pesquisa um cliente no sistema através do seu NIF.
- static List< Cliente > ListarClientes ()

  Obtém uma lista com todos os clientes atualmente registados no sistema.
- static void LimparTodosClientes ()

  Remove permanentemente todos os clientes da memória do sistema.

6.12.1 Detailed Description

Camada de dados responsável pelo armazenamento e gestão da coleção de clientes. Utiliza o NIF (Número de Identificação Fiscal) como identificador único no dicionário.

6.12.2 Member Function Documentation

6.12.2.1 InserirCliente()

```
static bool Dados.Clientes.InserirCliente (
            Cliente cliente )  [static]
```

Insere um novo cliente no sistema. Valida se o objeto não é nulo e se o NIF já não se encontra registado.

Parameters

cliente	O objeto Cliente a adicionar.

Returns

`true` se o cliente for inserido com sucesso; `false` se o cliente for nulo ou se o NIF já existir.

6.12.2.2 LimparTodosClientes()

```
static void Dados.Clientes.LimparTodosClientes ( )  [static]
```

Remove permanentemente todos os clientes da memória do sistema.

6.12.2.3 ListarClientes()

```
static List<Cliente> Dados.Clientes.ListarClientes ( )  [static]
```

Obtém uma lista com todos os clientes atualmente registados no sistema.

Returns

Uma nova List<Cliente> contendo todos os registos.

6.12.2.4 ProcurarClientePorNif()

```
static Cliente Dados.Clientes.ProcurarClientePorNif (
            string nif )  [static]
```

Pesquisa um cliente no sistema através do seu NIF.

Parameters

nif	O Número de Identificação Fiscal a procurar.

Returns

A instância de Cliente encontrada ou `null` se não existir.

6.12.2.5 RemoverCliente()

```
static bool Dados.Clientes.RemoverCliente (
            Cliente cliente )  [static]
```

Remove um cliente da coleção com base no seu NIF.

Parameters

cliente	O cliente a remover.

Returns

`true` se a remoção for bem-sucedida; `false` caso contrário.

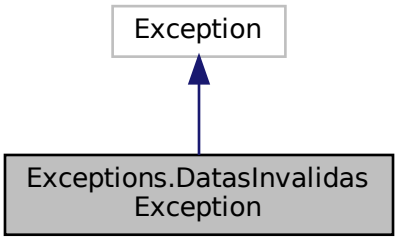
The documentation for this class was generated from the following file:

- Dados/Clientes.cs

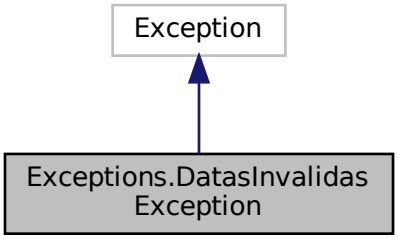
6.13 Exceptions.DatasInvalidasException Class Reference

Exceção lançada quando uma data fornecida é inválida

Inheritance diagram for Exceptions.DatasInvalidasException:



Collaboration diagram for Exceptions.DatasInvalidasException:



Public Member Functions

- DatasInvalidasException ()

  Inicializa uma nova instância da exceçãocDatasInvalidasException com uma mensagem padrão.
- DatasInvalidasException (string message)

  Inicializa uma nova instância da exceção DatasInvalidasException com uma mensagem personalizada.

6.13.1 Detailed Description

Exceção lançada quando uma data fornecida é inválida

See also

System.Exception

6.13.2 Constructor & Destructor Documentation

6.13.2.1 DatasInvalidasException() [1/2]

```
Exceptions.DatasInvalidasException.DatasInvalidasException ( )
```

Inicializa uma nova instância da exceçãocDatasInvalidasException com uma mensagem padrão.

6.13.2.2 DatasInvalidasException() [2/2]

```
Exceptions.DatasInvalidasException.DatasInvalidasException (
            string message )
```

Inicializa uma nova instância da exceção DatasInvalidasException com uma mensagem personalizada.

Parameters

message	Mensagem de erro.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/DatasInvalidasException.cs

6.14 Dados.Ficheiros Class Reference

Classe responsável pela persistência de dados em suporte físico (ficheiros). Permite a serialização e desserialização das listas de alojamentos, clientes e reservas.

Static Public Member Functions

- static bool GuardarDados (string nomeficheiro)

  Guarda o estado atual das coleções (Alojamentos, Clientes e Reservas) num ficheiro binário.
- static bool CarregarDados (string nomeficheiro)

  Carrega os dados de um ficheiro binário e repovoa as listas em memória. Este processo limpa os dados atuais antes de inserir os dados carregados.

6.14.1 Detailed Description

Classe responsável pela persistência de dados em suporte físico (ficheiros). Permite a serialização e desserialização das listas de alojamentos, clientes e reservas.

6.14.2 Member Function Documentation

6.14.2.1 CarregarDados()

```
static bool Dados.Ficheiros.CarregarDados (
            string nomeficheiro )  [static]
```

Carrega os dados de um ficheiro binário e repovoa as listas em memória. Este processo limpa os dados atuais antes de inserir os dados carregados.

Parameters

nomeficheiro	Caminho ou nome do ficheiro a ler.

Returns

`true` se os dados forem carregados; `false` se o ficheiro não for encontrado.

Exceptions

ArgumentException	Lançada se o nome do ficheiro for nulo ou vazio.
CarregarDadosException	Lançada em caso de erro de leitura ou desserialização.

6.14.2.2 GuardarDados()

```
static bool Dados.Ficheiros.GuardarDados (
            string nomeficheiro )  [static]
```

Guarda o estado atual das coleções (Alojamentos, Clientes e Reservas) num ficheiro binário.

Parameters

nomeficheiro	Caminho ou nome do ficheiro de destino.

Returns

`true` se a operação for concluída com sucesso.

Exceptions

ArgumentException	Lançada se o nome do ficheiro for nulo ou vazio.
GuardarDadosException	Lançada em caso de erro de escrita ou falha na serialização.

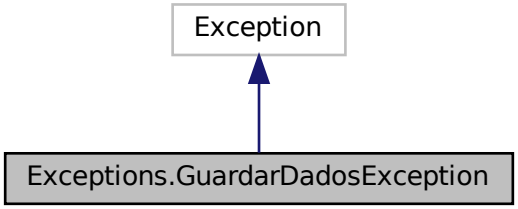
The documentation for this class was generated from the following file:

- Dados/Ficheiros.cs

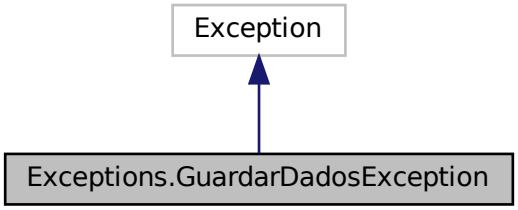
6.15 Exceptions.GuardarDadosException Class Reference

Representa erros que ocorrem durante o processo de serialização ou gravação de dados em suporte físico (ficheiros).

Inheritance diagram for Exceptions.GuardarDadosException:



Collaboration diagram for Exceptions.GuardarDadosException:



Public Member Functions

- GuardarDadosException ()

  Inicializa uma nova instância da classe GuardarDadosException com uma mensagem de erro predefinida.
- GuardarDadosException (string message)

  Inicializa uma nova instância da classe GuardarDadosException com uma mensagem de erro personalizada.

6.15.1 Detailed Description

Representa erros que ocorrem durante o processo de serialização ou gravação de dados em suporte físico (ficheiros).

See also

System.Exception

6.15.2 Constructor & Destructor Documentation

6.15.2.1 GuardarDadosException() [1/2]

```
Exceptions.GuardarDadosException.GuardarDadosException ( )
```

Inicializa uma nova instância da classe GuardarDadosException com uma mensagem de erro predefinida.

6.15.2.2 GuardarDadosException() [2/2]

```
Exceptions.GuardarDadosException.GuardarDadosException (
            string message )
```

Inicializa uma nova instância da classe GuardarDadosException com uma mensagem de erro personalizada.

Parameters

message	A mensagem que descreve o erro de gravação ocorrido.

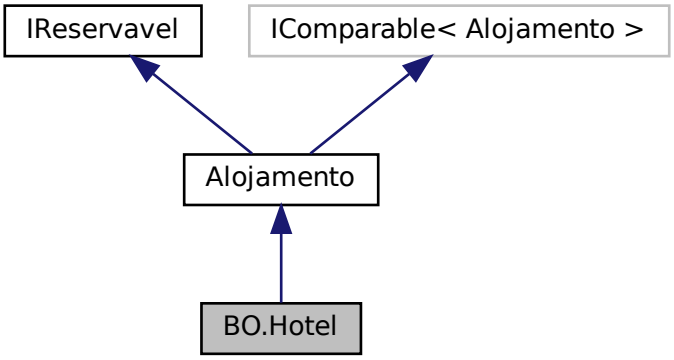
The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/GuardarDadosException.cs

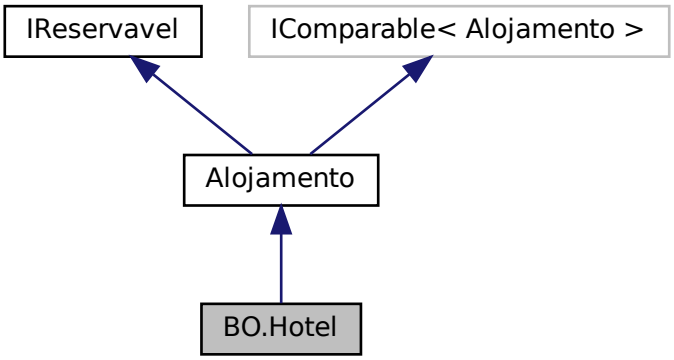
6.16 BO.Hotel Class Reference

Representa um hotel utilizado como alojamento turístico. Herda as propriedades base da classe Alojamento.

Inheritance diagram for BO.Hotel:



Collaboration diagram for BO.Hotel:



Public Member Functions

- Hotel (string nome, string localizacao, int quartos, decimal preco)

  Inicializa uma nova instância da classe Hotel com valores por defeito (3 estrelas e Wifi).
- Hotel (string nome, string localizacao, int quartos, decimal preco, int numEstrelas, bool temPiscina, bool temRestaurante, bool temSpa, bool temGinasio, bool temEstacionamento)

  Inicializa uma nova instância da classe Hotel com todas as características especificadas.
- override string ToString ()

  Retorna uma representação textual das características do hotel e os dados base do alojamento.

Properties

- int NumEstrelas `[get, set]`

  Obtém ou define a classificação do hotel em estrelas.
- bool TemPiscina `[get, set]`

  Obtém ou define se o hotel possui piscina.
- bool TemRestaurante `[get, set]`

  Obtém ou define se o hotel possui restaurante.
- bool TemSpa `[get, set]`

  Obtém ou define se o hotel possui SPA.
- bool TemGinasio `[get, set]`

  Obtém ou define se o hotel possui ginásio.
- bool TemWifi `[get, set]`

  Obtém ou define se o hotel disponibiliza rede Wifi.
- bool TemEstacionamento `[get, set]`

  Obtém ou define se o hotel possui parque de estacionamento.

Additional Inherited Members

6.16.1 Detailed Description

Representa um hotel utilizado como alojamento turístico. Herda as propriedades base da classe Alojamento.

See also

BO.Alojamento

6.16.2 Constructor & Destructor Documentation

6.16.2.1 Hotel() [1/2]

```
BO.Hotel.Hotel (
            string nome,
            string localizacao,
            int quartos,
            decimal preco )
```

Inicializa uma nova instância da classe Hotel com valores por defeito (3 estrelas e Wifi).

Parameters

nome	Nome do hotel.
localizacao	Localização geográfica.
quartos	Número de quartos disponíveis.
preco	Preço por noite.

6.16.2.2 Hotel() [2/2]

```
BO.Hotel.Hotel (
            string nome,
            string localizacao,
            int quartos,
            decimal preco,
            int numEstrelas,
            bool temPiscina,
            bool temRestaurante,
            bool temSpa,
            bool temGinasio,
            bool temEstacionamento )
```

Inicializa uma nova instância da classe Hotel com todas as características especificadas.

Parameters

nome	Nome do hotel.
localizacao	Localização geográfica.
quartos	Número de quartos disponíveis.
preco	Preço por noite.
numEstrelas	Classificação em estrelas (1 a 5).
temPiscina	Indica se possui piscina.
temRestaurante	Indica se possui serviço de restauração.
temSpa	Indica se possui SPA.
temGinasio	Indica se possui ginásio.
temEstacionamento	Indica se possui estacionamento privativo.

6.16.3 Member Function Documentation

6.16.3.1 ToString()

```
override string BO.Hotel.ToString ( )
```

Retorna uma representação textual das características do hotel e os dados base do alojamento.

Returns

String formatada com as estrelas e serviços disponíveis.

6.16.4 Property Documentation

6.16.4.1 NumEstrelas

```
int BO.Hotel.NumEstrelas  [get], [set]
```

Obtém ou define a classificação do hotel em estrelas.

Número de estrelas (mínimo 1, máximo 5).

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se o valor estiver fora do intervalo [1,5].

6.16.4.2 TemEstacionamento

```
bool BO.Hotel.TemEstacionamento [get], [set]
```

Obtém ou define se o hotel possui parque de estacionamento.

6.16.4.3 TemGinasio

```
bool BO.Hotel.TemGinasio [get], [set]
```

Obtém ou define se o hotel possui ginásio.

6.16.4.4 TemPiscina

```
bool BO.Hotel.TemPiscina [get], [set]
```

Obtém ou define se o hotel possui piscina.

6.16.4.5 TemRestaurante

```
bool BO.Hotel.TemRestaurante [get], [set]
```

Obtém ou define se o hotel possui restaurante.

6.16.4.6 TemSpa

```
bool BO.Hotel.TemSpa [get], [set]
```

Obtém ou define se o hotel possui SPA.

6.16.4.7 TemWifi

```
bool BO.Hotel.TemWifi [get], [set]
```

Obtém ou define se o hotel disponibiliza rede Wifi.

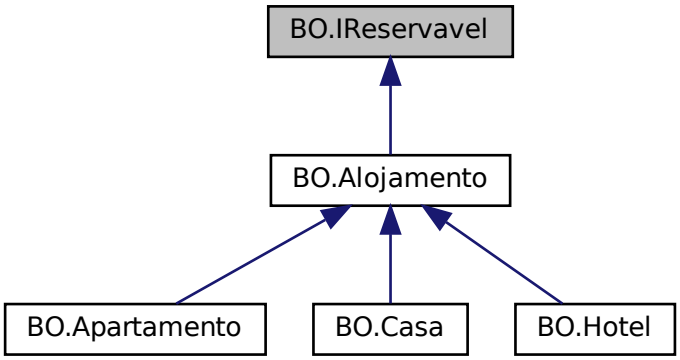
The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/Hotel.cs

6.17 BO.IReservavel Interface Reference

Define métodos base essenciais relacionados com reservas do alojamento.

Inheritance diagram for BO.IReservavel:



Public Member Functions

- decimal CalcularPrecoTotal (int noites)

  Calcula o preço total da estadia com base no número de noites.
- void AlterarDisponibilidade (bool estado)

  Atualiza o estado de disponibilidade do alojamento.

6.17.1 Detailed Description

Define métodos base essenciais relacionados com reservas do alojamento.

6.17.2 Member Function Documentation

6.17.2.1 AlterarDisponibilidade()

```
void BO.IReservavel.AlterarDisponibilidade (
            bool estado )
```

Atualiza o estado de disponibilidade do alojamento.

Parameters

estado	if set to `true` [estado].

Implemented in BO.Alojamento.

6.17.2.2 CalcularPrecoTotal()

```
decimal BO.IReservavel.CalcularPrecoTotal (
            int noites )
```

Calcula o preço total da estadia com base no número de noites.

Parameters

noites	Número de noites da estadia.

Returns

Implemented in BO.Alojamento.

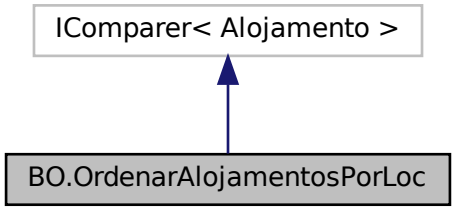
The documentation for this interface was generated from the following file:

- BO/IReservavel.cs

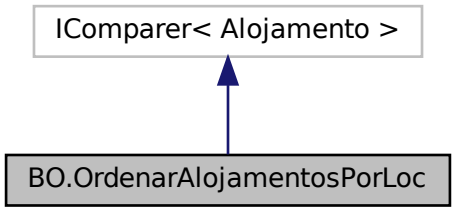
6.18 BO.OrdenarAlojamentosPorLoc Class Reference

Implementa a interface IComparer<Alojamento> para permitir a ordenação de uma lista de alojamentos com base na sua localização geográfica.

Inheritance diagram for BO.OrdenarAlojamentosPorLoc:



Collaboration diagram for BO.OrdenarAlojamentosPorLoc:



Public Member Functions

- int Compare (Alojamento x, Alojamento y)

  Compara dois objetos Alojamento pela sua propriedade Localizacao.

6.18.1 Detailed Description

Implementa a interface IComparer<Alojamento> para permitir a ordenação de uma lista de alojamentos com base na sua localização geográfica.

6.18.2 Member Function Documentation

6.18.2.1 Compare()

```
int BO.OrdenarAlojamentosPorLoc.Compare (
            Alojamento x,
            Alojamento y )
```

Compara dois objetos Alojamento pela sua propriedade Localizacao.

Parameters

x	O primeiro alojamento a comparar.
y	O segundo alojamento a comparar.

Returns

Um valor que indica a posição relativa dos objetos na ordenação: Menor que zero: x é anterior a y. Zero: x é igual a y (ou um deles é nulo). Maior que zero: x é posterior a y.

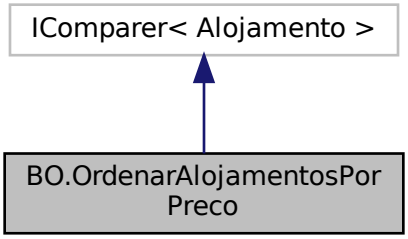
The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/OrdenarAlojamentosPorLoc.cs

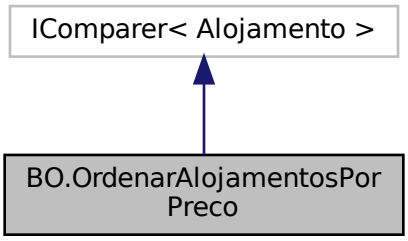
6.19 BO.OrdenarAlojamentosPorPreco Class Reference

Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Alojamento com base no valor do preço por noite (ordem ascendente).

Inheritance diagram for BO.OrdenarAlojamentosPorPreco:



Collaboration diagram for BO.OrdenarAlojamentosPorPreco:



Public Member Functions

- int Compare (Alojamento x, Alojamento y)

  Compara dois alojamentos com base no respetivo preço por noite.

6.19.1 Detailed Description

Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Alojamento com base no valor do preço por noite (ordem ascendente).

See also

System.Collections.Generic.IComparer<BO.Alojamento>

6.19.2 Member Function Documentation

6.19.2.1 Compare()

```
int BO.OrdenarAlojamentosPorPreco.Compare (
            Alojamento x,
            Alojamento y )
```

Compara dois alojamentos com base no respetivo preço por noite.

Parameters

x	O primeiro alojamento a comparar.
y	O segundo alojamento a comparar.

Returns

Um valor inteiro que indica a posição relativa: Menor que zero (x é mais barato), Zero (preços iguais ou nulos) ou Maior que zero (x é mais caro).

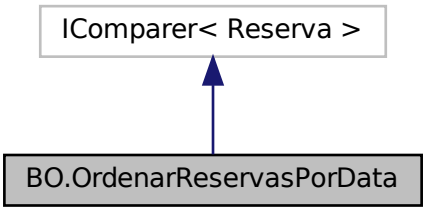
The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/OrdenarAlojamentosPorPreco.cs

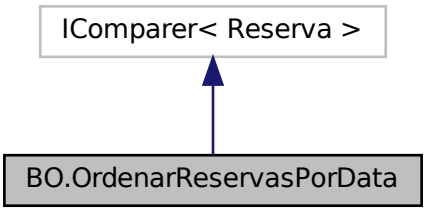
6.20 BO.OrdenarReservasPorData Class Reference

Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Reserva com base na data de início da estadia (Check-in).

Inheritance diagram for BO.OrdenarReservasPorData:



Collaboration diagram for BO.OrdenarReservasPorData:



Public Member Functions

- int Compare (Reserva x, Reserva y)

  Compara duas reservas com base na data de Check-in (ordem cronológica).

6.20.1 Detailed Description

Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Reserva com base na data de início da estadia (Check-in).

See also

System.Collections.Generic.IComparer<BO.Reserva>

6.20.2 Member Function Documentation

6.20.2.1 Compare()

```
int BO.OrdenarReservasPorData.Compare (
            Reserva x,
            Reserva y )
```

Compara duas reservas com base na data de Check-in (ordem cronológica).

Parameters

x	A primeira reserva a comparar.
y	A segunda reserva a comparar.

Returns

Um valor que indica a posição relativa na ordenação: Menor que zero: x ocorre antes de y. Zero: datas iguais ou objeto nulo. Maior que zero: x ocorre depois de y.

The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/OrdenarReservasPorData.cs

6.21 GestaoAlojamentoTuristico.Program Class Reference

The documentation for this class was generated from the following file:

- GereAlojamentoTuristico/Program.cs

6.22 BO.Reserva Class Reference

Representa uma reserva efetuada por um cliente para um determinado alojamento. Gere o período de estadia, o número de quartos e o estado do ciclo de vida da reserva.

Public Types

- enum class EstadoReserva { Pendente , Confirmada , Cancelada , Finalizada }

  Enumeração dos estados possíveis de uma reserva.

Public Member Functions

- Reserva (Cliente cliente, Alojamento alojamento, int numQuartos, DateTime dataCheckIn, DateTime data↩ CheckOut)

  Inicializa uma nova instância da classe Reserva associando um cliente a um alojamento. Por defeito, a reserva é criada com o estado EstadoReserva.Pendente.
- override string ToString ()

  Retorna uma representação textual detalhada da reserva.
- override bool Equals (object obj)

  Compara se duas reservas são iguais através do seu Identificador Único (ID).
- override int GetHashCode ()

  Retorna o HashCode baseado no ID da reserva.
- decimal CalcularValorTotal ()

  Calcula o valor total da reserva com base no preço por noite do alojamento e quantidade de quartos.
- void ConfirmarReserva ()

  Altera o estado da reserva para Confirmada.
- void CancelarReserva ()

  Altera o estado da reserva para Cancelada.
- void FinalizarReserva ()

  Altera o estado da reserva para Finalizada.

Properties

- int Id [get]

  Obtém o identificador único da reserva.
- Cliente Cliente [get, set]

  Obtém ou define o cliente associado à reserva.
- Alojamento Alojamento [get, set]

  Obtém ou define o alojamento reservado.
- int NumQuartos [get, set]

  Obtém ou define o número de quartos reservados. Valida se o número não excede a capacidade do alojamento.
- int Noites [get]

  Obtém o número total de noites calculado entre o Check-in e o Check-out.
- DateTime DataCheckIn [get, set]

  Obtém ou define a data de check-in.
- DateTime DataCheckOut [get, set]

  Obtém ou define a data de check-out. Deve ser posterior à data de check-in.
- EstadoReserva Estado [get]

  Obtém o estado atual da reserva (Pendente, Confirmada, Cancelada, Finalizada).

6.22.1 Detailed Description

Representa uma reserva efetuada por um cliente para um determinado alojamento. Gere o período de estadia, o número de quartos e o estado do ciclo de vida da reserva.

6.22.2 Member Enumeration Documentation

6.22.2.1 EstadoReserva

`enum BO.Reserva.EstadoReserva [strong]`

Enumeração dos estados possíveis de uma reserva.

Enumerator

Pendente	
Confirmada	
Cancelada	
Finalizada	

6.22.3 Constructor & Destructor Documentation

6.22.3.1 Reserva()

```
BO.Reserva.Reserva (
            Cliente cliente,
            Alojamento alojamento,
            int numQuartos,
            DateTime dataCheckIn,
            DateTime dataCheckOut )
```

Inicializa uma nova instância da classe Reserva associando um cliente a um alojamento. Por defeito, a reserva é criada com o estado EstadoReserva.Pendente.

Parameters

cliente	Cliente que efetua a reserva.
alojamento	Alojamento a ser reservado.
numQuartos	Número de quartos pretendidos.
dataCheckIn	Data de início da estadia.
dataCheckOut	Data de fim da estadia.

6.22.4 Member Function Documentation

6.22.4.1 CalcularValorTotal()

```
decimal BO.Reserva.CalcularValorTotal ( )
```

Calcula o valor total da reserva com base no preço por noite do alojamento e quantidade de quartos.

Returns

Valor total em decimal. Retorna 0 se o alojamento não estiver definido.

6.22.4.2 CancelarReserva()

```
void BO.Reserva.CancelarReserva ( )
```

Altera o estado da reserva para Cancelada.

6.22.4.3 ConfirmarReserva()

```
void BO.Reserva.ConfirmarReserva ( )
```

Altera o estado da reserva para Confirmada.

6.22.4.4 Equals()

```
override bool BO.Reserva.Equals (
            object obj )
```

Compara se duas reservas são iguais através do seu Identificador Único (ID).

6.22.4.5 FinalizarReserva()

```
void BO.Reserva.FinalizarReserva ( )
```

Altera o estado da reserva para Finalizada.

6.22.4.6 GetHashCode()

```
override int BO.Reserva.GetHashCode ( )
```

Retorna o HashCode baseado no ID da reserva.

6.22.4.7 ToString()

```
override string BO.Reserva.ToString ( )
```

Retorna uma representação textual detalhada da reserva.

6.22.5 Property Documentation

6.22.5.1 Alojamento

```
Alojamento BO.Reserva.Alojamento  [get], [set]
```

Obtém ou define o alojamento reservado.

Instância de Alojamento.

Exceptions

Exceptions.AlojamentoInvalidoException	Lançada se o alojamento for nulo.

6.22.5.2 Cliente

```
Cliente BO.Reserva.Cliente [get], [set]
```

Obtém ou define o cliente associado à reserva.

Instância de Cliente.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o cliente for nulo.

6.22.5.3 DataCheckIn

```
DateTime BO.Reserva.DataCheckIn [get], [set]
```

Obtém ou define a data de check-in.

Data de início da reserva.

Exceptions

Exceptions.DatasInvalidasException	Lançada se a data for anterior ao dia atual.

6.22.5.4 DataCheckOut

```
DateTime BO.Reserva.DataCheckOut [get], [set]
```

Obtém ou define a data de check-out. Deve ser posterior à data de check-in.

Data de fim da reserva.

Exceptions

Exceptions.DatasInvalidasException	Lançada se a data for igual ou anterior ao check-in.

6.22.5.5 Estado

```
EstadoReserva BO.Reserva.Estado [get]
```

Obtém o estado atual da reserva (Pendente, Confirmada, Cancelada, Finalizada).

6.22.5.6 Id

```
int BO.Reserva.Id [get]
```

Obtém o identificador único da reserva.

6.22.5.7 Noites

```
int BO.Reserva.Noites [get]
```

Obtém o número total de noites calculado entre o Check-in e o Check-out.

6.22.5.8 NumQuartos

```
int BO.Reserva.NumQuartos [get], [set]
```

Obtém ou define o número de quartos reservados. Valida se o número não excede a capacidade do alojamento.

Quantidade de quartos.

Exceptions

Exceptions.AlojamentoInvalidoException	Lançada se o valor for inválido ou exceder o disponível.

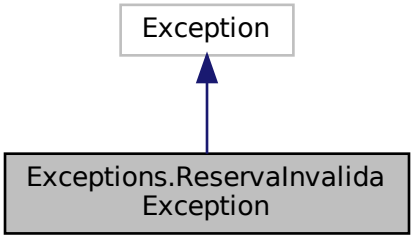
The documentation for this class was generated from the following file:

- BO/Reserva.cs

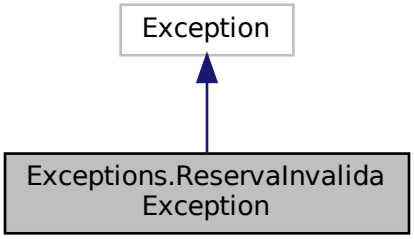
6.23 Exceptions.ReservaInvalidaException Class Reference

Exceção lançada quando uma reserva é considerada inválida.

Inheritance diagram for Exceptions.ReservaInvalidaException:



Collaboration diagram for Exceptions.ReservaInvalidaException:



Public Member Functions

- ReservaInvalidaException ()

  Inicializa uma nova instância da exceção ReservaInvalidaException com uma mensagem padrão.
- ReservaInvalidaException (string message)

  Inicializa uma nova instância da exceção ReservaInvalidaException com uma mensagem personalizada.

6.23.1 Detailed Description

Exceção lançada quando uma reserva é considerada inválida.

See also

System.Exception

6.23.2 Constructor & Destructor Documentation

6.23.2.1 ReservaInvalidaException() [1/2]

```
Exceptions.ReservaInvalidaException.ReservaInvalidaException ( )
```

Inicializa uma nova instância da exceção ReservaInvalidaException com uma mensagem padrão.

6.23.2.2 ReservaInvalidaException() [2/2]

```
Exceptions.ReservaInvalidaException.ReservaInvalidaException (
            string message )
```

Inicializa uma nova instância da exceção ReservaInvalidaException com uma mensagem personalizada.

Parameters

message	Mensagem de erro.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Exceptions/ReservaInvalidaException.cs

6.24 Dados.Reservas Class Reference

Camada de dados que gere a coleção global de reservas no sistema. Permite a criação, cancelamento e filtragem de reservas por diversos critérios.

Static Public Member Functions

- static bool CriarReserva (Reserva reserva)

  Adiciona uma nova reserva à coleção global.
- static bool CancelarReserva (Reserva reserva)

  Remove uma reserva existente da lista (equivalente a anular o registo).
- static List< Reserva > ListarReservas ()

  Obtém uma cópia integral da lista de todas as reservas no sistema.
- static List< Reserva > ProcurarReservasPorCliente (string nif)

  Filtra e devolve todas as reservas associadas a um cliente específico, ordenadas por data.
- static List< Reserva > ProcurarReservasPorAlojamento (string nome)

  Filtra e devolve todas as reservas efetuadas para um alojamento específico, ordenadas por data.
- static void LimparTodos ()

  Remove permanentemente todas as reservas da memória do sistema.

6.24.1 Detailed Description

Camada de dados que gere a coleção global de reservas no sistema. Permite a criação, cancelamento e filtragem de reservas por diversos critérios.

6.24.2 Member Function Documentation

6.24.2.1 CancelarReserva()

```
static bool Dados.Reservas.CancelarReserva (
            Reserva reserva )  [static]
```

Remove uma reserva existente da lista (equivalente a anular o registo).

Parameters

reserva	A reserva a remover.

Returns

`true` se a remoção for bem-sucedida; `false` caso contrário.

6.24.2.2 CriarReserva()

```
static bool Dados.Reservas.CriarReserva (
            Reserva reserva )  [static]
```

Adiciona uma nova reserva à coleção global.

Parameters

reserva	O objeto Reserva a adicionar.

Returns

`true` se a reserva foi adicionada; `false` se o objeto for nulo.

6.24.2.3 LimparTodos()

```
static void Dados.Reservas.LimparTodos ( )  [static]
```

Remove permanentemente todas as reservas da memória do sistema.

6.24.2.4 ListarReservas()

```
static List<Reserva> Dados.Reservas.ListarReservas ( )  [static]
```

Obtém uma cópia integral da lista de todas as reservas no sistema.

Returns

Uma nova List<Reserva> com todos os registos.

6.24.2.5 ProcurarReservasPorAlojamento()

```
static List<Reserva> Dados.Reservas.ProcurarReservasPorAlojamento (
            string nome )  [static]
```

Filtra e devolve todas as reservas efetuadas para um alojamento específico, ordenadas por data.

Parameters

nome	O nome do alojamento a pesquisar.

Returns

Lista de reservas do alojamento, ordenada cronologicamente pelo Check-in.

6.24.2.6 ProcurarReservasPorCliente()

```
static List<Reserva> Dados.Reservas.ProcurarReservasPorCliente (
            string nif )  [static]
```

Filtra e devolve todas as reservas associadas a um cliente específico, ordenadas por data.

Parameters

nif	O NIF do cliente a pesquisar.

Returns

Lista de reservas do cliente, ordenada cronologicamente pelo Check-in.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Dados/Reservas.cs

6.25 Regras.ServicoAlojamentos Class Reference

Fornece serviços e regras de negócio para a gestão de alojamentos. Atua como intermediário entre a interface e a camada de dados Dados.Alojamentos.

Static Public Member Functions

- static bool InserirAlojamento (Alojamento alojamento)

  Insere um novo alojamento no sistema após validar se o objeto é válido e se não há duplicados.
- static bool RemoverAlojamento (string nome)

  Remove um alojamento do sistema através do seu nome único.
- static List< Alojamento > ListarAlojamentosDisponiveis ()

  Obtém todos os alojamentos que têm o estado de disponibilidade definido como verdadeiro.
- static List< Alojamento > ListarAlojamentosPorTipo (string tipo)

  Filtra os alojamentos pelo nome da classe (ex: "Casa", "Apartamento", "Hotel").
- static List< Alojamento > ListarAlojamentos ()

  Obtém a lista completa de alojamentos registados no sistema.
- static Alojamento ProcurarAlojamentoPorNome (string nome)

  Realiza uma pesquisa na base de dados pelo nome do alojamento.
- static bool VerificarAlojamentoDuplicado (string nome)

  Verifica se o nome indicado já está a ser utilizado por outro alojamento.
- static List< Alojamento > ListarAlojamentosOrdenadosPorPreco ()

  Obtém todos os alojamentos ordenados por valor crescente do preço por noite.
- static List< Alojamento > ListarAlojamentosPorLoc ()

  Obtém todos os alojamentos ordenados alfabeticamente pela sua localização geográfica.

6.25.1 Detailed Description

Fornece serviços e regras de negócio para a gestão de alojamentos. Atua como intermediário entre a interface e a camada de dados Dados.Alojamentos.

6.25.2 Member Function Documentation

6.25.2.1 InserirAlojamento()

```
static bool Regras.ServicoAlojamentos.InserirAlojamento (
            Alojamento alojamento )  [static]
```

Insere um novo alojamento no sistema após validar se o objeto é válido e se não há duplicados.

Parameters

alojamento	A instância de Alojamento a inserir.

Returns

`true` se a operação for concluída com sucesso.

Exceptions

Exceptions.AlojamentoInvalidoException	Lançada se o objeto fornecido for nulo.
Exceptions.AlojamentoDuplicadoException	Lançada se já existir um alojamento com o mesmo nome.

6.25.2.2 ListarAlojamentos()

```
static List<Alojamento> Regras.ServicoAlojamentos.ListarAlojamentos ( )  [static]
```

Obtém a lista completa de alojamentos registados no sistema.

Returns

Lista ordenada alfabeticamente por nome.

6.25.2.3 ListarAlojamentosDisponiveis()

```
static List<Alojamento> Regras.ServicoAlojamentos.ListarAlojamentosDisponiveis ( )  [static]
```

Obtém todos os alojamentos que têm o estado de disponibilidade definido como verdadeiro.

Returns

Uma lista de alojamentos disponíveis, ordenada por nome (critério padrão).

6.25.2.4 ListarAlojamentosOrdenadosPorPreco()

```
static List<Alojamento> Regras.ServicoAlojamentos.ListarAlojamentosOrdenadosPorPreco ( )
[static]
```

Obtém todos os alojamentos ordenados por valor crescente do preço por noite.

Returns

Lista de alojamentos ordenada por preço.

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se não existirem alojamentos registados.

6.25.2.5 ListarAlojamentosPorLoc()

```
static List<Alojamento> Regras.ServicoAlojamentos.ListarAlojamentosPorLoc ( ) [static]
```

Obtém todos os alojamentos ordenados alfabeticamente pela sua localização geográfica.

Returns

Lista de alojamentos ordenada por localização.

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se a lista estiver vazia.

6.25.2.6 ListarAlojamentosPorTipo()

```
static List<Alojamento> Regras.ServicoAlojamentos.ListarAlojamentosPorTipo (
            string tipo ) [static]
```

Filtra os alojamentos pelo nome da classe (ex: "Casa", "Apartamento", "Hotel").

Parameters

tipo	O nome do tipo de alojamento.

Returns

Lista de alojamentos que pertencem ao tipo especificado.

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se o tipo fornecido for nulo ou vazio.

6.25.2.7 ProcurarAlojamentoPorNome()

```
static Alojamento Regras.ServicoAlojamentos.ProcurarAlojamentoPorNome (
            string nome ) [static]
```

Realiza uma pesquisa na base de dados pelo nome do alojamento.

Parameters

nome	Nome a procurar.

Returns

A instância de Alojamento ou `null`.

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se o nome for inválido.

6.25.2.8 RemoverAlojamento()

```
static bool Regras.ServicoAlojamentos.RemoverAlojamento (
            string nome )  [static]
```

Remove um alojamento do sistema através do seu nome único.

Parameters

nome	O nome do alojamento a remover.

Returns

`true` se for removido com sucesso.

Exceptions

Exceptions.AlojamentoInvalidoException	Lançada se o nome for inválido ou o alojamento não for encontrado.

6.25.2.9 VerificarAlojamentoDuplicado()

```
static bool Regras.ServicoAlojamentos.VerificarAlojamentoDuplicado (
            string nome )  [static]
```

Verifica se o nome indicado já está a ser utilizado por outro alojamento.

Parameters

nome	Nome a verificar.

Returns

`true` se o nome já estiver registado.

Exceptions

AlojamentoInvalidoException	Lançada se o nome for inválido.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Regras/ServicoAlojamentos.cs

6.26 Regras.ServicoClientes Class Reference

Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de clientes. Intermedeia a comunicação entre a interface de utilizador e a camada de dados Dados.Clientes.

Static Public Member Functions

- static bool VerificarClienteDuplicado (string nif)

  Verifica se um cliente com o NIF indicado já se encontra registado no sistema.
- static bool InserirCliente (Cliente cliente)

  Valida e insere um novo cliente no sistema.
- static bool RemoverCliente (string nif)

  Remove um cliente do sistema através do seu NIF.
- static Cliente ProcurarClientePorNif (string nif)

  Procura um cliente específico na base de dados utilizando o NIF como chave.
- static List< Cliente > ListarClientes ()

  Obtém a lista completa de todos os clientes registados, ordenada alfabeticamente por nome.

6.26.1 Detailed Description

Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de clientes. Intermedeia a comunicação entre a interface de utilizador e a camada de dados Dados.Clientes.

6.26.2 Member Function Documentation

6.26.2.1 InserirCliente()

```
static bool Regras.ServicoClientes.InserirCliente (
            Cliente cliente )  [static]
```

Valida e insere um novo cliente no sistema.

Parameters

cliente	Instância de Cliente com os dados preenchidos.

Returns

`true` se a inserção na camada de dados for bem-sucedida.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o objeto cliente for nulo.
Exceptions.ClienteDuplicadoException	Lançada se o NIF do cliente já estiver em uso.

6.26.2.2 ListarClientes()

```
static List<Cliente> Regras.ServicoClientes.ListarClientes ( ) [static]
```

Obtém a lista completa de todos os clientes registados, ordenada alfabeticamente por nome.

Returns

Uma lista de objetos Cliente ordenada.

6.26.2.3 ProcurarClientePorNif()

```
static Cliente Regras.ServicoClientes.ProcurarClientePorNif (
            string nif ) [static]
```

Procura um cliente específico na base de dados utilizando o NIF como chave.

Parameters

nif	NIF do cliente a pesquisar.

Returns

O objeto Cliente encontrado ou `null`.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o NIF fornecido for inválido.

6.26.2.4 RemoverCliente()

```
static bool Regras.ServicoClientes.RemoverCliente (
            string nif )  [static]
```

Remove um cliente do sistema através do seu NIF.

Parameters

nif	NIF do cliente a remover.

Returns

`true` se o cliente for encontrado e removido com sucesso.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o NIF for inválido ou o cliente não existir.

6.26.2.5 VerificarClienteDuplicado()

```
static bool Regras.ServicoClientes.VerificarClienteDuplicado (
            string nif )  [static]
```

Verifica se um cliente com o NIF indicado já se encontra registado no sistema.

Parameters

nif	Número de Identificação Fiscal a validar.

Returns

`false` se o cliente não existir (indicando que o NIF está disponível).

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o NIF for nulo ou apenas espaços.
Exceptions.ClienteDuplicadoException	Lançada se já existir um registo com este NIF.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Regras/ServicoClientes.cs

6.27 Regras.ServicoFicheiros Class Reference

Fornece serviços de alto nível para a gestão de ficheiros do sistema. Intermedeia a comunicação entre a interface e a camada de persistência Dados.Ficheiros.

Static Public Member Functions

- static bool GuardarDados (string nomeficheiro)

  Solicita a gravação de todos os dados do sistema num ficheiro binário.
- static bool CarregarDados (string nomeficheiro)

  Solicita o carregamento de dados a partir de um ficheiro binário para a memória.

6.27.1 Detailed Description

Fornece serviços de alto nível para a gestão de ficheiros do sistema. Intermedeia a comunicação entre a interface e a camada de persistência Dados.Ficheiros.

6.27.2 Member Function Documentation

6.27.2.1 CarregarDados()

```
static bool Regras.ServicoFicheiros.CarregarDados (
            string nomeficheiro )  [static]
```

Solicita o carregamento de dados a partir de um ficheiro binário para a memória.

Parameters

nomeficheiro	Caminho ou nome do ficheiro a carregar.

Returns

`true` se o carregamento for bem-sucedido; `false` se o nome for inválido.

Exceptions

CarregarDadosException	Lançada quando ocorre um erro crítico durante a leitura.

6.27.2.2 GuardarDados()

```
static bool Regras.ServicoFicheiros.GuardarDados (
```

```
string nomeficheiro )  [static]
```

Solicita a gravação de todos os dados do sistema num ficheiro binário.

Parameters

nomeficheiro	Caminho ou nome do ficheiro de destino.

Returns

`true` se a gravação for bem-sucedida; `false` se o nome do ficheiro for inválido.

Exceptions

GuardarDadosException	Lançada quando ocorre um erro crítico durante a escrita.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Regras/ServicoFicheiros.cs

6.28 Regras.ServicoReservas Class Reference

Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de reservas. Inclui validações complexas de disponibilidade de quartos e períodos de estadia.

Static Public Member Functions

- static bool VerificarDisponiblidade (Reserva reserva)

  Valida se uma reserva pode ser efetuada com base nas datas e na capacidade do alojamento.
- static bool CriarReserva (Reserva reserva)

  Efetua o registo de uma nova reserva após validação rigorosa de disponibilidade.
- static bool CancelarReserva (Reserva reserva)

  Remove uma reserva ativa do sistema.
- static List< Reserva > ListarReservas ()

  Obtém a listagem completa de reservas, organizada cronologicamente por data de Check-in.
- static List< Reserva > ProcurarReservasPorCliente (string nif)

  Filtra as reservas associadas a um cliente específico via NIF.
- static List< Reserva > ProcurarReservasPorAlojamento (string nome)

  Filtra as reservas registadas para um alojamento específico.

6.28.1 Detailed Description

Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de reservas. Inclui validações complexas de disponibilidade de quartos e períodos de estadia.

6.28.2 Member Function Documentation

6.28.2.1 CancelarReserva()

```
static bool Regras.ServicoReservas.CancelarReserva (
            Reserva reserva )  [static]
```

Remove uma reserva ativa do sistema.

Parameters

reserva	A reserva a anular.

Returns

`true` se for cancelada com sucesso.

Exceptions

Exceptions.ReservaInvalidaException	Lançada se a reserva não existir ou for nula.

6.28.2.2 CriarReserva()

```
static bool Regras.ServicoReservas.CriarReserva (
            Reserva reserva )  [static]
```

Efetua o registo de uma nova reserva após validação rigorosa de disponibilidade.

Parameters

reserva	Objeto Reserva a criar.

Returns

`true` se a reserva for guardada com sucesso.

6.28.2.3 ListarReservas()

```
static List<Reserva> Regras.ServicoReservas.ListarReservas ( )  [static]
```

Obtém a listagem completa de reservas, organizada cronologicamente por data de Check-in.

Returns

Lista de reservas ordenada.

6.28.2.4 ProcurarReservasPorAlojamento()

```
static List<Reserva> Regras.ServicoReservas.ProcurarReservasPorAlojamento (
            string nome )  [static]
```

Filtra as reservas registadas para um alojamento específico.

Parameters

nome	Nome único do alojamento.

Returns

Lista de reservas filtrada e ordenada.

Exceptions

Exceptions.AlojamentoInvalidoException	Lançada se o nome do alojamento for inválido.

6.28.2.5 ProcurarReservasPorCliente()

```
static List<Reserva> Regras.ServicoReservas.ProcurarReservasPorCliente (
            string nif )  [static]
```

Filtra as reservas associadas a um cliente específico via NIF.

Parameters

nif	NIF do cliente.

Returns

Lista de reservas filtrada e ordenada.

Exceptions

Exceptions.ClienteInvalidoException	Lançada se o NIF for nulo ou vazio.

6.28.2.6 VerificarDisponiblidade()

```
static bool Regras.ServicoReservas.VerificarDisponiblidade (
            Reserva reserva )  [static]
```

Valida se uma reserva pode ser efetuada com base nas datas e na capacidade do alojamento.

Parameters

reserva	A instância de Reserva a validar.

Returns

`true` se houver disponibilidade total.

Exceptions

Exceptions.ReservaInvalidaException	Lançada se a reserva for nula ou o número de quartos for inválido.
Exceptions.DatasInvalidasException	Lançada se o check-in for no passado ou posterior ao check-out.
Exceptions.AlojamentoIndesponivelException	Lançada se a ocupação máxima for excedida.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Regras/ServicoReservas.cs

6.29 Testes.TesteClientes Class Reference

Classe de testes unitários para validar as regras de negócio associadas à gestão de clientes.

Public Member Functions

- void ValidaInserirCliente ()

  Testa a inserção de um cliente válido.
- void ExceptionNifDuplicado ()

  Testa a tentativa de inserção de um cliente com NIF duplicado. Deve lançar a exceção ClienteDuplicadoException.
- void ExceptionClienteNull ()

  Testa a tentativa de inserção de um cliente nulo. Deve lançar a exceção ClienteInvalidoException.

6.29.1 Detailed Description

Classe de testes unitários para validar as regras de negócio associadas à gestão de clientes.

6.29.2 Member Function Documentation

6.29.2.1 ExceptionClienteNull()

```
void Testes.TesteClientes.ExceptionClienteNull ( )
```

Testa a tentativa de inserção de um cliente nulo. Deve lançar a exceção ClienteInvalidoException.

6.29.2.2 ExceptionNifDuplicado()

```
void Testes.TesteClientes.ExceptionNifDuplicado ( )
```

Testa a tentativa de inserção de um cliente com NIF duplicado. Deve lançar a exceção ClienteDuplicadoException.

6.29.2.3 ValidaInserirCliente()

```
void Testes.TesteClientes.ValidaInserirCliente ( )
```

Testa a inserção de um cliente válido.

The documentation for this class was generated from the following file:

- Testes/TesteClientes.cs

Chapter 7

File Documentation

7.1 BO/Alojamento.cs File Reference

Classes

- class BO.Alojamento

  Classe abstrata que representa um alojamento genérico. Serve de base para tipos específicos de alojamento, como Casa, Apartamento ou Hotel.

Namespaces

- namespace BO

7.2 BO/Apartamento.cs File Reference

Classes

- class BO.Apartamento

  Representa um apartamento disponível para alojamento turístico. Herda da classe base Alojamento.

Namespaces

- namespace BO

7.3 BO/Casa.cs File Reference

Classes

- class BO.Casa

  Representa uma casa utilizada como alojamento turístico. Herda as características base da classe Alojamento.

Namespaces

- namespace BO

7.4 BO/Cliente.cs File Reference

Classes

- class BO.Cliente

  Representa um cliente no sistema de gestão de alojamento turístico. Contém validações rigorosas para NIF, contacto telefónico, email e idade mínima.

Namespaces

- namespace BO

7.5 BO/Hotel.cs File Reference

Classes

- class BO.Hotel

  Representa um hotel utilizado como alojamento turístico. Herda as propriedades base da classe Alojamento.

Namespaces

- namespace BO

7.6 BO/IReservavel.cs File Reference

Classes

- interface BO.IReservavel

  Define métodos base essenciais relacionados com reservas do alojamento.

Namespaces

- namespace BO

7.7 BO/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.↩ cs File Reference

7.8 Dados/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.Assembly↩ Attributes.cs File Reference

7.9 Exceptions/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.Assembly↩ Attributes.cs File Reference

7.10 GereAlojamentoTuristico/obj/↩ Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs File Reference

7.11 Regras/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.Assembly↩ Attributes.cs File Reference

7.12 BO/OrdenarAlojamentosPorLoc.cs File Reference

Classes

- class BO.OrdenarAlojamentosPorLoc

  Implementa a interface IComparer<Alojamento> para permitir a ordenação de uma lista de alojamentos com base na sua localização geográfica.

Namespaces

- namespace BO

7.13 BO/OrdenarAlojamentosPorPreco.cs File Reference

Classes

- class BO.OrdenarAlojamentosPorPreco

  Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Alojamento com base no valor do preço por noite (ordem ascendente).

Namespaces

- namespace BO

7.14 BO/OrdenarReservasPorData.cs File Reference

Classes

- class BO.OrdenarReservasPorData

  Classe utilitária que permite a ordenação de objetos Reserva com base na data de início da estadia (Check-in).

Namespaces

- namespace BO

7.15 BO/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference

7.16 Dados/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference

7.17 Exceptions/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference

7.18 GereAlojamentoTuristico/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference

7.19 Regras/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference

7.20 BO/Reserva.cs File Reference

Classes

- class BO.Reserva

  Representa uma reserva efetuada por um cliente para um determinado alojamento. Gere o período de estadia, o número de quartos e o estado do ciclo de vida da reserva.

Namespaces

- namespace BO

7.21 Dados/Alojamentos.cs File Reference

Classes

- class Dados.Alojamentos

  Camada de dados que gere a coleção de alojamentos no sistema. Utiliza um dicionário estático onde a chave é o Nome do alojamento.

Namespaces

- namespace Dados

7.22 Dados/Clientes.cs File Reference

Classes

- class Dados.Clientes

  Camada de dados responsável pelo armazenamento e gestão da coleção de clientes. Utiliza o NIF (Número de Identificação Fiscal) como identificador único no dicionário.

Namespaces

- namespace Dados

7.23 Dados/Ficheiros.cs File Reference

Classes

- class Dados.Ficheiros

  Classe responsável pela persistência de dados em suporte físico (ficheiros). Permite a serialização e desserialização das listas de alojamentos, clientes e reservas.

Namespaces

- namespace Dados

7.24 Dados/Reservas.cs File Reference

Classes

- class Dados.Reservas

  Camada de dados que gere a coleção global de reservas no sistema. Permite a criação, cancelamento e filtragem de reservas por diversos critérios.

Namespaces

- namespace Dados

7.25 Exceptions/AlojamentoDuplicadoException.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.AlojamentoDuplicadoException

  Exceção lançada quando se tenta inserir um alojamento que já existe no sistema

Namespaces

- namespace Exceptions

7.26 Exceptions/AlojamentoIndesponivelExceptions.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.AlojamentoIndesponivelException

  Exceção lançada quando um alojamento não possui disponibilidade para efetuar uma reserva.

Namespaces

- namespace Exceptions

7.27 Exceptions/AlojamentoInvalidoException.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.AlojamentoInvalidoException

  Exceção lançada quando um alojamento não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema.

Namespaces

- namespace Exceptions

7.28 Exceptions/CarregarDadosException.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.CarregarDadosException

  Representa erros que ocorrem durante o processo de desserialização ou leitura de dados a partir de ficheiros externos.

Namespaces

- namespace Exceptions

7.29 Exceptions/ClienteDuplicadoException.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.ClienteDuplicadoException

  Exceção lançada quando se tenta inserir um cliente que já existe no sistema

Namespaces

- namespace Exceptions

7.30 Exceptions/ClienteInvalidoException.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.ClienteInvalidoException

  Exceção lançada quando um cliente não cumpre os requisitos de validade ou não existe no sistema.

Namespaces

- namespace Exceptions

7.31 Exceptions/DatasInvalidasException.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.DatasInvalidasException

  Exceção lançada quando uma data fornecida é inválida

Namespaces

- namespace Exceptions

7.32 Exceptions/GuardarDadosException.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.GuardarDadosException

  Representa erros que ocorrem durante o processo de serialização ou gravação de dados em suporte físico (ficheiros).

Namespaces

- namespace Exceptions

7.33 Exceptions/ReservaInvalidaException.cs File Reference

Classes

- class Exceptions.ReservaInvalidaException

  Exceção lançada quando uma reserva é considerada inválida.

Namespaces

- namespace Exceptions

7.34 GereAlojamentoTuristico/Program.cs File Reference

Classes

- class GestaoAlojamentoTuristico.Program

Namespaces

- namespace GestaoAlojamentoTuristico

7.35 Regras/ServicoAlojamentos.cs File Reference

Classes

- class Regras.ServicoAlojamentos

  Fornece serviços e regras de negócio para a gestão de alojamentos. Atua como intermediário entre a interface e a camada de dados Dados.Alojamentos.

Namespaces

- namespace Regras

7.36 Regras/ServicoClientes.cs File Reference

Classes

- class Regras.ServicoClientes

  Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de clientes. Intermedeia a comunicação entre a interface de utilizador e a camada de dados Dados.Clientes.

Namespaces

- namespace Regras

7.37 Regras/ServicoFicheiros.cs File Reference

Classes

- class Regras.ServicoFicheiros

  Fornece serviços de alto nível para a gestão de ficheiros do sistema. Intermedeia a comunicação entre a interface e a camada de persistência Dados.Ficheiros.

Namespaces

- namespace Regras

7.38 Regras/ServicoReservas.cs File Reference

Classes

- class Regras.ServicoReservas

  Fornece serviços e lógica de negócio para a gestão de reservas. Inclui validações complexas de disponibilidade de quartos e períodos de estadia.

Namespaces

- namespace Regras

7.39 Testes/MSTestSettings.cs File Reference

7.40 Testes/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.Assembly↩ Attributes.cs File Reference

7.41 Testes/obj/Debug/net8.0/Testes.AssemblyInfo.cs File Reference

7.42 Testes/obj/Debug/net8.0/Testes.GlobalUsings.g.cs File Reference

7.43 Testes/TesteClientes.cs File Reference

Classes

- class Testes.TesteClientes

  Classe de testes unitários para validar as regras de negócio associadas à gestão de clientes.

Namespaces

- namespace Testes

Index

Alojamento
- BO.Alojamento, 15
- BO.Reserva, 67

AlojamentoDuplicadoException
- Exceptions.AlojamentoDuplicadoException, 20, 21

AlojamentoIndesponivelException
- Exceptions.AlojamentoIndesponivelException, 22

AlojamentoInvalidoException
- Exceptions.AlojamentoInvalidoException, 24

AlterarDisponibilidade
- BO.Alojamento, 15
- BO.IReservavel, 57

Andar
- BO.Apartamento, 29

Apartamento
- BO.Apartamento, 28

BO, 9

BO.Alojamento, 13
- Alojamento, 15
- AlterarDisponibilidade, 15
- CalcularPrecoTotal, 16
- CompareTo, 16
- DataCriacao, 17
- DataUltimaAtualizacao, 17
- Disponivel, 18
- Equals, 16
- GetHashCode, 17
- Id, 18
- Localizacao, 18
- Nome, 18
- NumQuartos, 19
- PrecoPorNoite, 19
- ToString, 17

BO.Apartamento, 27
- Andar, 29
- Apartamento, 28
- NumWC, 30
- TemAC, 30
- TemElevador, 30
- TemVaranda, 30
- ToString, 29

BO.Casa, 32
- Casa, 34
- NumPisos, 35
- TemGaragem, 35
- TemJardim, 35
- TemPiscina, 35
- ToString, 35

BO.Cliente, 36
- Cliente, 37, 38
- CompareTo, 38
- DataCriacao, 40
- DataNasc, 40
- Email, 40
- Equals, 39
- GetHashCode, 39
- Idade, 40
- Morada, 40
- Nif, 41
- Nome, 41
- ObterInformacaoCompleta, 39
- Telemovel, 41
- ToString, 39

BO.Hotel, 52
- Hotel, 54
- NumEstrelas, 55
- TemEstacionamento, 55
- TemGinasio, 56
- TemPiscina, 56
- TemRestaurante, 56
- TemSpa, 56
- TemWifi, 56
- ToString, 55

BO.IReservavel, 57
- AlterarDisponibilidade, 57
- CalcularPrecoTotal, 58

BO.OrdenarAlojamentosPorLoc, 58
- Compare, 59

BO.OrdenarAlojamentosPorPreco, 60
- Compare, 61

BO.OrdenarReservasPorData, 61
- Compare, 62

BO.Reserva, 64
- Alojamento, 67
- CalcularValorTotal, 66
- Cancelada, 65
- CancelarReserva, 66
- Cliente, 68
- Confirmada, 65
- ConfirmarReserva, 66
- DataCheckIn, 68
- DataCheckOut, 68
- Equals, 66
- Estado, 68
- EstadoReserva, 65
- Finalizada, 65
- FinalizarReserva, 67
- GetHashCode, 67

Id, 69
Noites, 69
NumQuartos, 69
Pendente, 65
Reserva, 65
ToString, 67
BO/Alojamento.cs, 87
BO/Apartamento.cs, 87
BO/Casa.cs, 87
BO/Cliente.cs, 88
BO/Hotel.cs, 88
BO/IReservavel.cs, 88
BO/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs, 89
BO/OrdenarAlojamentosPorLoc.cs, 89
BO/OrdenarAlojamentosPorPreco.cs, 89
BO/OrdenarReservasPorData.cs, 90
BO/Properties/AssemblyInfo.cs, 90
BO/Reserva.cs, 90

CalcularPrecoTotal
BO.Alojamento, 16
BO.IReservavel, 58
CalcularValorTotal
BO.Reserva, 66
Cancelada
BO.Reserva, 65
CancelarReserva
BO.Reserva, 66
Dados.Reservas, 72
Regras.ServicoReservas, 83
CarregarDados
Dados.Ficheiros, 49
Regras.ServicoFicheiros, 81
CarregarDadosException
Exceptions.CarregarDadosException, 32
Casa
BO.Casa, 34
Cliente
BO.Cliente, 37, 38
BO.Reserva, 68
ClienteDuplicadoException
Exceptions.ClienteDuplicadoException, 43
ClienteInvalidoException
Exceptions.ClienteInvalidoException, 44, 45
Compare
BO.OrdenarAlojamentosPorLoc, 59
BO.OrdenarAlojamentosPorPreco, 61
BO.OrdenarReservasPorData, 62
CompareTo
BO.Alojamento, 16
BO.Cliente, 38
Confirmada
BO.Reserva, 65
ConfirmarReserva
BO.Reserva, 66
CriarReserva
Dados.Reservas, 72
Regras.ServicoReservas, 83
Dados, 10
Dados.Alojamentos, 24
InserirAlojamento, 25
LimparTodosAlojamentos, 25
ListarAlojamentos, 25
ProcurarAlojamentoPorNome, 26
RemoverAlojamento, 26
Dados.Clientes, 45
InserirCliente, 46
LimparTodosClientes, 46
ListarClientes, 46
ProcurarClientePorNif, 46
RemoverCliente, 47
Dados.Ficheiros, 49
CarregarDados, 49
GuardarDados, 50
Dados.Reservas, 71
CancelarReserva, 72
CriarReserva, 72
LimparTodos, 72
ListarReservas, 72
ProcurarReservasPorAlojamento, 73
ProcurarReservasPorCliente, 73
Dados/Alojamentos.cs, 90
Dados/Clientes.cs, 91
Dados/Ficheiros.cs, 91
Dados/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs, 89
Dados/Properties/AssemblyInfo.cs, 90
Dados/Reservas.cs, 91
DataCheckIn
BO.Reserva, 68
DataCheckOut
BO.Reserva, 68
DataCriacao
BO.Alojamento, 17
BO.Cliente, 40
DataNasc
BO.Cliente, 40
DatasInvalidasException
Exceptions.DatasInvalidasException, 48
DataUltimaAtualizacao
BO.Alojamento, 17
Disponivel
BO.Alojamento, 18

Email
BO.Cliente, 40
Equals
BO.Alojamento, 16
BO.Cliente, 39
BO.Reserva, 66
Estado
BO.Reserva, 68
EstadoReserva
BO.Reserva, 65
ExceptionClienteNull
Testes.TesteClientes, 86
ExceptionNifDuplicado

Testes.TesteClientes, 86
Exceptions, 10
Exceptions.AlojamentoDuplicadoException, 19
AlojamentoDuplicadoException, 20, 21
Exceptions.AlojamentoIndesponivelException, 21
AlojamentoIndesponivelException, 22
Exceptions.AlojamentoInvalidoException, 23
AlojamentoInvalidoException, 24
Exceptions.CarregarDadosException, 31
CarregarDadosException, 32
Exceptions.ClienteDuplicadoException, 42
ClienteDuplicadoException, 43
Exceptions.ClienteInvalidoException, 43
ClienteInvalidoException, 44, 45
Exceptions.DatasInvalidasException, 47
DatasInvalidasException, 48
Exceptions.GuardarDadosException, 50
GuardarDadosException, 51, 52
Exceptions.ReservaInvalidaException, 69
ReservaInvalidaException, 70, 71
Exceptions/AlojamentoDuplicadoException.cs, 92
Exceptions/AlojamentoIndesponivelExceptions.cs, 92
Exceptions/AlojamentoInvalidoException.cs, 92
Exceptions/CarregarDadosException.cs, 92
Exceptions/ClienteDuplicadoException.cs, 93
Exceptions/ClienteInvalidoException.cs, 93
Exceptions/DatasInvalidasException.cs, 93
Exceptions/GuardarDadosException.cs, 93
Exceptions/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs, 89
Exceptions/Properties/AssemblyInfo.cs, 90
Exceptions/ReservaInvalidaException.cs, 94

Finalizada
BO.Reserva, 65
FinalizarReserva
BO.Reserva, 67

GereAlojamentoTuristico/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs, 89
GereAlojamentoTuristico/Program.cs, 94
GereAlojamentoTuristico/Properties/AssemblyInfo.cs, 90
GestaoAlojamentoTuristico, 10
GestaoAlojamentoTuristico.Program, 64
GetHashCode
BO.Alojamento, 17
BO.Cliente, 39
BO.Reserva, 67
GuardarDados
Dados.Ficheiros, 50
Regras.ServicoFicheiros, 81
GuardarDadosException
Exceptions.GuardarDadosException, 51, 52

Hotel
BO.Hotel, 54

Id
BO.Alojamento, 18
BO.Reserva, 69
Idade
BO.Cliente, 40
InserirAlojamento
Dados.Alojamentos, 25
Regras.ServicoAlojamentos, 74
InserirCliente
Dados.Clientes, 46
Regras.ServicoClientes, 78

LimparTodos
Dados.Reservas, 72
LimparTodosAlojamentos
Dados.Alojamentos, 25
LimparTodosClientes
Dados.Clientes, 46
ListarAlojamentos
Dados.Alojamentos, 25
Regras.ServicoAlojamentos, 75
ListarAlojamentosDisponiveis
Regras.ServicoAlojamentos, 75
ListarAlojamentosOrdenadosPorPreco
Regras.ServicoAlojamentos, 75
ListarAlojamentosPorLoc
Regras.ServicoAlojamentos, 76
ListarAlojamentosPorTipo
Regras.ServicoAlojamentos, 76
ListarClientes
Dados.Clientes, 46
Regras.ServicoClientes, 79
ListarReservas
Dados.Reservas, 72
Regras.ServicoReservas, 83
Localizacao
BO.Alojamento, 18

Morada
BO.Cliente, 40

Nif
BO.Cliente, 41
Noites
BO.Reserva, 69
Nome
BO.Alojamento, 18
BO.Cliente, 41
NumEstrelas
BO.Hotel, 55
NumPisos
BO.Casa, 35
NumQuartos
BO.Alojamento, 19
BO.Reserva, 69
NumWC
BO.Apartamento, 30

ObterInformacaoCompleta
BO.Cliente, 39

Pendente
BO.Reserva, 65
PrecoPorNoite
BO.Alojamento, 19
ProcurarAlojamentoPorNome
Dados.Alojamentos, 26
Regras.ServicoAlojamentos, 76
ProcurarClientePorNif
Dados.Clientes, 46
Regras.ServicoClientes, 79
ProcurarReservasPorAlojamento
Dados.Reservas, 73
Regras.ServicoReservas, 84
ProcurarReservasPorCliente
Dados.Reservas, 73
Regras.ServicoReservas, 84

Regras, 11
Regras.ServicoAlojamentos, 74
InserirAlojamento, 74
ListarAlojamentos, 75
ListarAlojamentosDisponiveis, 75
ListarAlojamentosOrdenadosPorPreco, 75
ListarAlojamentosPorLoc, 76
ListarAlojamentosPorTipo, 76
ProcurarAlojamentoPorNome, 76
RemoverAlojamento, 77
VerificarAlojamentoDuplicado, 77
Regras.ServicoClientes, 78
InserirCliente, 78
ListarClientes, 79
ProcurarClientePorNif, 79
RemoverCliente, 80
VerificarClienteDuplicado, 80
Regras.ServicoFicheiros, 81
CarregarDados, 81
GuardarDados, 81
Regras.ServicoReservas, 82
CancelarReserva, 83
CriarReserva, 83
ListarReservas, 83
ProcurarReservasPorAlojamento, 84
ProcurarReservasPorCliente, 84
VerificarDisponiblidade, 84
Regras/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs, 89
Regras/Properties/AssemblyInfo.cs, 90
Regras/ServicoAlojamentos.cs, 94
Regras/ServicoClientes.cs, 94
Regras/ServicoFicheiros.cs, 95
Regras/ServicoReservas.cs, 95
RemoverAlojamento
Dados.Alojamentos, 26
Regras.ServicoAlojamentos, 77
RemoverCliente
Dados.Clientes, 47
Regras.ServicoClientes, 80
Reserva
BO.Reserva, 65
ReservaInvalidaException
Exceptions.ReservaInvalidaException, 70, 71

Telemovel
BO.Cliente, 41
TemAC
BO.Apartamento, 30
TemElevador
BO.Apartamento, 30
TemEstacionamento
BO.Hotel, 55
TemGaragem
BO.Casa, 35
TemGinasio
BO.Hotel, 56
TemJardim
BO.Casa, 35
TemPiscina
BO.Casa, 35
BO.Hotel, 56
TemRestaurante
BO.Hotel, 56
TemSpa
BO.Hotel, 56
TemVaranda
BO.Apartamento, 30
TemWifi
BO.Hotel, 56
Testes, 11
Testes.TesteClientes, 85
ExceptionClienteNull, 86
ExceptionNifDuplicado, 86
ValidaInserirCliente, 86
Testes/MSTestSettings.cs, 95
Testes/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.c 95
Testes/obj/Debug/net8.0/Testes.AssemblyInfo.cs, 95
Testes/obj/Debug/net8.0/Testes.GlobalUsings.g.cs, 95
Testes/TesteClientes.cs, 95
ToString
BO.Alojamento, 17
BO.Apartamento, 29
BO.Casa, 35
BO.Cliente, 39
BO.Hotel, 55
BO.Reserva, 67

ValidaInserirCliente
Testes.TesteClientes, 86
VerificarAlojamentoDuplicado
Regras.ServicoAlojamentos, 77
VerificarClienteDuplicado
Regras.ServicoClientes, 80
VerificarDisponiblidade
Regras.ServicoReservas, 84